

Rapport de stage

Diplôme de Master 2

Mention Biodiversité – Écologie – Évolution

Parcours Écologie & Évolution

Année universitaire 2024 – 2025

Origine et émergences des singes du
Nouveau Monde : reconstruction par
une approche de *Total Evidence Dating*

Frédéric LOZES-MÉLÉRO

Sous la direction de

Laurent
MARIVAUX¹

Fabien L.
CONDAMINE²

Lucas
BUFFAN²

¹ Équipe Paléontologie, Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier, ISEM, (Université de Montpellier | CNRS | IRD | EPHE), Montpellier, France.

² Équipe Phylogénie et Évolution Moléculaire, Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier, ISEM, (Université de Montpellier | CNRS | IRD | EPHE), Montpellier, France.

Soutenu le 11 juin 2025 devant la commission d'examens. Le présent rapport constitue un exercice pédagogique qui n'engage en aucun cas la responsabilité du laboratoire d'accueil

À ma mamie

Remerciements

Premièrement, je tiens à remercier l'Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier pour m'avoir permis de réaliser mon stage au sein de leur structure.

Je souhaite sincèrement remercier Laurent Marivaux, pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser un stage que beaucoup auraient rêvé de faire. Chaque jour passé à écouter tes récits et à découvrir ta passion immense pour la paléontologie a été une source d'inspiration. J'ai eu les yeux pleins d'étoiles à chaque discussion, et je suis profondément reconnaissant pour ton soutien constant, ta disponibilité et ta bienveillance. Ce stage a été une expérience aussi formatrice qu'inoubliable, et c'était un véritable honneur de travailler à tes côtés.

Egalement, je tiens à remercier Fabien Condamine. Tu es en grande partie la raison pour laquelle j'ai voulu réaliser ce stage, et grâce à cette opportunité, mon envie de découvrir le monde passionnant de la macroévolution est plus que présente. Chaque discussion que nous avons eue – aussi complexe soit-elle – a toujours été incroyablement stimulante et enrichissante. Merci pour ton soutien inconditionnel, ta patience et ton enthousiasme communicatif. Travailler avec toi a été un vrai privilège.

Enfin, je souhaitais remercier Lucas Buffan. Malgré le peu d'années qui nous séparent, tu as été pour moi un véritable encadrant, à part entière. Au-delà de l'accompagnement scientifique, j'ai surtout eu la chance de trouver un ami. Merci de m'avoir si bien intégré dans la vie du labo et dans la joyeuse troupe des doctorants. Ta bienveillance, ta disponibilité et ton approche humaine font que je suis convaincu que tu feras un excellent maître.

Je tiens également à remercier les stagiaires et doctorants que j'ai côtoyés durant ce stage. Un grand merci en particulier à Noémie et Alexis pour votre aide précieuse, tant sur les thématiques de mon stage que sur les conseils pour l'après-Master. Merci aussi à Lorenzo d'avoir partagé ces cinq mois dans le même bureau – et de m'avoir initié à Geoguessr, ce qui a bien égayé ces dernières journées.

Pour finir, je remercie mes camarades EE de Montpellier, Maryla, Aye et Marie pour ces joyeux moments passés ensemble. Une mention spéciale à oèhT et Ogu, qui seront restés loin des yeux mais près du cœur.

Avant-propos

Pour mener à bien ce stage, j'ai dû constituer moi-même l'ensemble des données moléculaires nécessaires à l'analyse. La matrice morphologique, quant à elle, était déjà disponible, fruit de nombreux travaux antérieurs menés par Laurent Marivaux. En dehors de cette matrice et de l'échantillonnage fossile associé, aucun autre jeu de données n'était fourni au début du stage.

J'ai réalisé la grande majorité des scripts utilisés au cours de ce travail (en R et en Bash). Par ailleurs, j'ai collaboré étroitement avec Lucas Buffan, avec qui nous avons développé plusieurs scripts et projets communs dans un cadre de travail partagé.

Utilisation de l'Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle a été mobilisée à deux moments précis au cours de ce stage. D'une part, elle a servi ponctuellement de soutien lorsque certains scripts (R, Bash) présentaient des erreurs difficiles à résoudre, et ce malgré des consultations des documentations officielles et des forums spécialisés. D'autre part, elle a été utilisée lors de la phase de rédaction, notamment pour la détection et la correction de fautes d'orthographe persistantes. Il est important de souligner qu'aucun contenu n'a été généré entièrement et uniquement par l'IA.

Table des matières

Résumé/Abstract	
Introduction	1
Matériel & Méthodes	5
Échantillonnage taxonomique, matrices moléculaire et morphologique	5
Inférences phylogénétiques et estimations des temps de divergence conjointes	6
Analyses de biogéographie historique	8
Résultats	10
Inférences phylogénétiques et estimations des temps de divergence conjointes	10
Analyses de biogéographie historique	13
Discussion	17
Origine des platyrrhiniens	17
Colonisation de l'Amérique du Sud	18
Évolution des platyrrhiniens	21
Limites et implications	23
Conclusion & Perspectives	24
Références bibliographiques	24
Annexe	31

Résumé

Reconstruire l'origine, l'histoire biogéographique et les premières phases de l'évolution des singes du Nouveaux Mondes (Primates, Anthroidea, Platyrrhini) figure parmi les questions les plus attrayantes et les plus difficiles à résoudre en paléobiologie. Afin de mieux préciser le contexte temporel de leur arrivée sur le continent sud-américain et de clarifier le placement phylogénétique des espèces fossiles, nous avons réalisé l'inférence phylogénétique la plus complète à ce jour des platyrrhiniens en utilisant une approche par *Total-Evidence Dating*, puis reconstruit l'histoire biogéographique du clade. Nos résultats mettent en évidence plusieurs événements de colonisation indépendants survenus autour de l'Optimum Climatique de la fin de l'Éocène Moyen (~40,5 Ma) et de la transition Éocène–Oligocène (~34 Ma). Les premières phases de l'évolution des platyrrhiniens révèlent une radiation basale paraphylétique suivie d'une diversification couronne. Par ailleurs, nos analyses apportent un nouveau regard sur l'histoire évolutive et biogéographique récente des Pitheciidae. Toutefois, la rareté et la nature fragmentaire du registre fossile ne permettent pas encore de répondre de manière définitive à ces questions, soulignant l'importance de poursuivre les expéditions paléontologiques pour mieux reconstituer l'histoire évolutive des singes du Nouveau Monde.

Mots-clés : Primates – Néotropiques – *Total Evidence Dating* – Biogéographie historique - Platyrrhiniens basaux

Abstract

Reconstructing the origin, historical biogeography, and early evolutionary steps of New World monkeys (Primates, Anthroidea, Platyrrhini) remains one of the most compelling and challenging questions in paleobiology. In order to better estimate the timing of their arrival in South America and to clarify the phylogenetic placement of the extinct species, we inferred the most comprehensive phylogeny of the group in a Bayesian Total-Evidence Dating framework, which we used to reconstruct the clade's biogeographic history. Our results corroborate the hypothesis of multiple independent colonization events that occurred around the Middle Eocene Climatic Optimum (c. 40,5 Ma) and the Eocene–Oligocene Transition (c. 34 Ma). The early stages of platyrrhine evolution reveal a paraphyletic stem radiation followed by a crown diversification. Our results also shed new light on the recent evolutionary and biogeographical history of the Pitheciidae. The scarcity and fragmentary nature of the fossil record still prevent definitive answers to these macroevolutionary and biogeographic issues, highlighting the importance of sustained paleontological field efforts to improve our understanding of the evolutionary history of New World monkeys.

Keywords: Primates – Neotropics – Total-Evidence Dating – Historical biogeography – Stem platyrrhines

Introduction

Les singes du Nouveau Monde (Primates, Anthroidea, Platyrrhini) représentent une radiation néotropicale majeure avec 24 genres et environ 192 espèces actuellement reconnues (Rylands & Mittermeier, 2024). Les platyrrhiniens occupent de nos jours une vaste aire de répartition géographique, s'étendant du Sud du Mexique au Nord de l'Argentine, à l'exclusion des îles caribéennes, qu'ils peuplaient cependant autrefois. Strictement arboricoles, ils présentent un large éventail d'activités et de comportements positionnels, qui sont associés à divers types de locomotion (quadrupèdes, sauteurs, grimpeurs, etc.), certains utilisant une queue préhensile, d'autres pratiquant la semi-brachiation, ou encore une bipédie facultative. Ils témoignent aussi d'un large spectre de tailles corporelles (de 120 g à 10 kg, du ouistiti pygmée au singe laineux) et de régimes alimentaires variés (frugivorie, folivorie, mais aussi gommivorie et insectivorie) (e.g., Ramdarshan *et al.*, 2011 ; Fleagle, 2013 ; Rosenberger & Hartwig, 2013). Les platyrrhiniens, dont le nom provient de la forme aplatie de leur nez, ont une classification qui demeure encore aujourd'hui débattue, sans aucun consensus établi (e.g., Schneider & Sampaio, 2015). Les études les plus récentes s'accordent sur la distinction de cinq familles : les Pitheciidae (titis, sakis et uakaris), les Atelidae (singes hurleurs, singes araignées et singes laineux), les Cebidae (singes écureuils et capucins), les Callitrichidae (ouistitis et tamarins), et les Aotidae (douroucoulis ou singes de nuit) (e.g., Rylands & Mittermeier, 2024). Toutefois, certaines classifications intègrent les trois dernières aux Cebidae en tant que sous-familles, ramenant ainsi le nombre total de familles à trois (voir Perelman *et al.*, 2011 ; Schrago *et al.*, 2012 ; Kay, 2015).

Malgré leur diversité actuelle élevée, les platyrrhiniens demeurent modestement représentés dans le registre fossile. Toutefois, grâce aux efforts paléontologiques déployés au cours des dernières décennies, plusieurs formes fossiles ont été découvertes, portant à environ trente le nombre de genres éteints recensés (e.g., Kay, 2015 ; Rosenberger, 2020). Les platyrrhiniens fossiles peuvent être regroupés en plusieurs ensembles géographico-temporels bien définis, avec (i) les plus anciens connus datant de l'Oligocène supérieur (26,5 à 24 millions d'années – Ma) du Pérou et de Bolivie (Hoffstetter, 1969 ; Marivaux *et al.*, 2016), (ii) ceux du Miocène inférieur et moyen (23,04 – 11,63 Ma) de Patagonie et d'Amérique Centrale (e.g., Hershkovitz, 1974 ; Fleagle, 2013 ; Bloch *et al.*, 2016), (iii) les formes modernes du Miocène moyen (15,98 – 11,63 Ma) principalement de Colombie mais aussi d'Amazonie occidentale (e.g., Setoguchi & Rosenberger, 1987 ; Kay, 1994 ; Marivaux *et al.*, 2020), (iv) les platyrrhiniens du bassin amazonien du Miocène supérieur (11,63 – 5,333 Ma) et du

Pléistocène de la côte Atlantique (2.58 – 0,0117 Ma) (*e.g.*, [Cartelle & Hartwig, 1996](#) ; [Kay & Cozzuol, 2006](#)), et enfin (v) les formes du Pléistocène et des dépôts récents des Caraïbes (*e.g.*, [Williams & Koopman, 1952](#) ; [MacPhee & Woods, 1982](#) ; [Rivero & Arredondo, 1991](#)).

Nombre de ces fossiles ne sont représentés que par un unique spécimen, souvent réduit à quelques dents isolées (voire une seule dent) ou à un fragment de mâchoire. Malgré leur caractère fragmentaire, ils jouent un rôle essentiel dans la compréhension de cette radiation exceptionnelle, en révélant l'existence de lignées aujourd'hui éteintes ainsi qu'une aire de répartition passée bien plus vaste, incluant la Patagonie et les Caraïbes ([Fleagle, 2013](#) ; [Kay, 2015](#)). Le placement phylogénétique de ces formes patagonienne et caribéenne est d'ailleurs débattu. Certains paléontologues considèrent les formes fossiles d'Amérique du Sud "australe" (Patagonie) du Miocène inférieur et moyen comme des représentants précoces de familles actuelles (hypothèse *long-lineage* – *e.g.*, [Rosenberger, 2002, 2010](#)), tandis que d'autres les interprètent comme des formes "basales" (hypothèse *stem Platyrrhini* – [Kay et al., 2008](#) ; [Kay & Fleagle, 2010](#) ; [Kay, 2015](#) ; [Marivaux et al., 2016](#)), issues de radiations éteintes, distinctes et géographiquement isolées de celle des platyrrhiniens actuels (*crown Platyrrhini* – platyrrhiniens couronne). De manière similaire, les primates antillais sont soit rattachés à plusieurs clades de platyrrhiniens modernes ([Rosenberger et al., 2013](#)), soit considérés comme une unique radiation isolée ([MacPhee & Horovitz, 2004](#)). Ainsi, la question du placement phylogénétique des taxons fossiles des Antilles et de Patagonie au sein des platyrrhiniens demeure centrale dans la compréhension de l'émergence du groupe ([Kay & Fleagle, 2010](#)).

Si les interrogations entourant l'histoire évolutive et les phases de radiations adaptatives des platyrrhiniens sont d'un grand intérêt, comprendre leur origine à la fois phylogénétique et géographique soulève également un questionnement. L'apparition, dans le registre fossile Sud-Américain, des primates anthropoïdes, tout comme celle des rongeurs hystricognathes (desquels découle le parvordre endémique sud-américain Caviomorpha, incluant près de 250 espèces actuelles dont les capybaras, les chinchillas ou les cochons d'Inde – *e.g.*, [Boivin et al., 2019](#)), remonte à la fin de l'Éocène – Oligocène basal (35 – 31 Ma) ([Antoine et al., 2012](#) ; [Kay, 2015](#) ; [Antoine et al., 2021](#)). Ces découvertes, en accord avec des analyses phylogénétiques aussi bien à partir de données moléculaires issues de taxons actuels ou à partir de la morphologie de taxons actuels et éteints, ont fait consensus quant à une origine afro-asiatique des deux groupes et une arrivée sur le continent sud-américain largement postérieure à la dislocation du Gondwana (*e.g.*, [Hoffstetter, 1980](#) ; [Houle, 1999](#) ; [Marivaux et al., 2002, 2014a](#) ; [Poux et al., 2006](#) ; [Perelman et al., 2011](#) ; [Antoine et al., 2012](#) ;

Marivaux & Boivin, 2019). Durant la majeure partie du Cénozoïque, l'Amérique du Sud est restée un continent isolé au milieu des océans (e.g., Simpson, 1980). Cette situation géographique a suscité de nombreuses hypothèses quant aux voies possibles de dispersions et de colonisations (e.g., Flynn & Wyss, 1998). Certains scénarios ont été avancés – notamment un passage par l'Amérique du Nord via la mer caribéenne (Rosenberger, 2020), une migration via l'Antarctique (Houle, 1999), ou encore une dispersion transpacifique depuis l'Asie (Jameson Kiesling *et al.*, 2015). Toutefois, ces hypothèses sont aujourd'hui considérées comme peu probables, en raison de l'absence de fossiles d'anthropoïdes ou de caviomorphes en Amérique du Nord et en Antarctique, malgré des archives fossiles riches pour la première, et la présence largement documentée de mammifères terrestres du Paléogène (66 – 23,04 Ma) pour la seconde (Houle, 1999 ; de Oliveira *et al.*, 2009). À cela s'ajoute l'existence d'un vaste océan Pacifique à cette époque, rendant une dispersion transpacifique hautement improbable (Kocsis & Scotese, 2021). L'hypothèse la plus couramment acceptée suggère une dispersion transatlantique depuis l'Afrique, le mécanisme le plus probable étant le radeau (« rafting ») sur des îles flottantes traversant l'Atlantique pour expliquer l'arrivée des primates en Amérique du Sud (e.g., Hoffstetter, 1980 ; Houle, 1999 ; Marivaux *et al.*, 2002, 2014a, 2023 ; de Oliveira *et al.*, 2009 ; Antoine *et al.*, 2012 ; Bond *et al.*, 2015 ; Seiffert *et al.*, 2020 ; Ali *et al.*, 2021).

Néanmoins, le schéma de colonisation de l'Amérique du Sud, notamment pour les primates, apparaît plus complexe qu'initialement envisagé. La découverte dans l'Oligocène basal de Santa Rosa (localité d'Amazonie péruvienne), de deux fossiles attribués à deux lignées distinctes d'anthropoïdes d'origine africaine – †*Perupithecus* (Oligopithecidae ; Bond *et al.*, 2015) et †*Ucayalipithecus* (Parapithecidae ; Seiffert *et al.*, 2020) – suggère une colonisation polyphylétique de l'Amérique du Sud. Plus récemment, Marivaux *et al.* (2023) ont décrit un nouveau genre fossile provenant de l'Oligocène basal d'Amazonie brésilienne, †*Ashaninkacebus*, dont la découverte semble indiquer qu'un troisième groupe d'anthropoïdes basaux aurait également contribué à cette colonisation. De manière surprenante, †*Ashaninkacebus* présente des affinités morphologiques étroites avec les éosimiidés d'Asie du Sud (e.g., Jaeger *et al.*, 1999 ; Beard and Wang, 2004 ; Chaimanee *et al.*, 2012 ; Marivaux *et al.*, 2014b). Ainsi, l'arrivée des primates en Amérique du Sud fait aujourd'hui l'objet de discussions. Alors qu'une arrivée à la transition Éocène–Oligocène (~34 Ma) a été suggérée suite à la description des taxons de Santa Rosa (Bond *et al.*, 2015 ; Seiffert *et al.*, 2020 ; Campbell *et al.*, 2021), une autre hypothèse propose un scénario alternatif plaçant cette dispersion transatlantique autour de l'Optimum Climatique de la fin de l'Éocène Moyen

(*Middle Eocene Climatic Optimum* – MECO ; ~40,5 Ma), une phase également suggérée pour la traversée de l'ancêtre africain des rongeurs caviomorphes (Antoine *et al.*, 2012 ; Marivaux & Boivin, 2019 ; Silvestro *et al.*, 2019 ; Marivaux *et al.*, 2023).

Dans ce contexte, l'intégration explicite des fossiles dans un cadre phylogénétique temporel devient indispensable pour tester des scénarios macroévolutifs. L'essor des phylogénies datées a profondément transformé la capacité à reconstruire l'histoire évolutive des lignées, en fournissant un cadre probabiliste rigoureux pour tester explicitement des scénarios de diversification et de dispersion (*e.g.*, Zhang *et al.*, 2016). L'intégration de données paléontologiques dans l'inférence phylogénétique apporte des éléments cruciaux à la calibration temporelle et à la résolution des relations phylogénétiques profondes, limitant ainsi les biais associés aux analyses fondées uniquement sur les espèces actuelles (Ronquist *et al.*, 2016 ; Koch & Parry, 2020 ; Louca & Pennell, 2020 ; Koch *et al.*, 2021). Dans cette perspective, l'approche par *Total-Evidence Dating* (TED – Inférence Jointe Bayésienne) a marqué un tournant méthodologique en permettant d'intégrer conjointement les données comparatives des espèces fossiles et actuelles (traits morphologiques d'espèces fossiles et actuelles ; séquences moléculaires d'espèces actuelles) et les âges des espèces fossiles (Pyrón, 2011 ; Ronquist *et al.*, 2012a). Au-delà de la reconstruction des relations phylogénétiques et des temps de divergence, l'intégration des fossiles dans les inférences phylogénétiques permet de documenter le temps profond de la dynamique de la biodiversité, en estimant à la fois l'aspect dynamique (extinction/diversification) et contextuel (paléogéographie, paléoclimats) de l'évolution des clades (Quental & Marshall, 2010 ; Morlon *et al.*, 2011). Par exemple, en combinant ces phylogénies à des modèles biogéographiques probabilistes, il est désormais possible de tester explicitement des scénarios d'origine géographique ou encore de dispersion dans un cadre quantitatif unifié (Sanmartín, 2012).

Les données paléontologiques récemment acquises sur les plus anciens primates d'Amérique du Sud soulèvent davantage de questions qu'elles n'apportent de réponses quant à l'origine des platyrrhiniens (Marivaux *et al.*, 2023). Aucun de ces taxons sud-américains ne semble se positionner à la base du clade Platyrrhini, mais plutôt au sein de familles d'anthropoïdes basaux de l'Ancien Monde (Afrique et Asie du Sud), complexifiant ainsi les scénarios paléobiogéographiques de colonisation du continent sud-américain. Faut-il en conclure que l'ancêtre des platyrrhiniens reste à découvrir ? Ces primates fossiles d'Amazonie occidentale seraient-ils les représentants de lignées indépendantes, rapidement éteintes ? Ou bien la nature trop fragmentaire de leur registre fossile empêche-t-elle d'établir des relations

phylogénétiques robustes avec les premiers platyrrhiniens avérés de l'Oligocène supérieur et du Miocène inférieur ?

Dans ce contexte, l'utilisation d'approches intégratives telles que *TED* s'avère pertinente pour réévaluer ces scénarios et apporter un éclairage nouveau sur l'origine des platyrrhiniens. Ainsi, nous réaliserons une inférence phylogénétique des platyrrhiniens (fossiles et actuels), ainsi que de leurs groupes frères, à l'aide d'une approche *TED*. Une telle approche avait déjà été explorée par Beck *et al.* (2023), mais sur une matrice taxonomiquement plus restreinte, avec une représentation limitée des taxons actuels, mais aussi des fossiles africains et sud-asiatiques (17 taxons actuels et 5 fossiles anthropoïdes africain). Cette approche méthodologique permettra d'obtenir des estimations les plus précises possible des temps de divergence entre les lignées et des événements de dispersion trans-continentale à l'échelle du clade, afin de mieux contraindre la temporalité de l'arrivée des primates sur le continent Sud-Américain. Un autre objectif permettra de reconstruire un cadre phylogénétique des premiers temps de la radiation initiale des platyrrhiniens, afin d'évaluer objectivement le placement phylogénétique des espèces miocènes au sein des platyrrhiniens. Une fois ce cadre phylogénétique daté établi, un objectif final consistera à réaliser une analyse de biogéographie historique afin d'estimer les aires ancestrales des anthropoïdes et, ainsi, de mieux comprendre l'histoire biogéographique du groupe dans un cadre spatio-temporel intégré.

Matériel & Méthodes

Échantillonnage taxonomique, matrices moléculaire et morphologique

Un total de 250 primates, comprenant 191 taxons actuels et 59 taxons fossiles a été échantillonné. Les platyrrhiniens sont représentés par 152 espèces actuelles et 23 fossiles, couvrant ainsi l'ensemble des genres reconnus et représentant environ 80 % de la richesse spécifique du clade (sur 192 espèces actuelles décrites à ce jour ; Rylands & Mittermeier 2024). Les autres taxons inclus dans l'analyse comprennent : 31 catarrhiniens actuels et deux fossiles (Propliopithecidae), 27 anthropoïdes fossiles non-platyrrhiniens (incluant les Eosimiiformes, Amphipithecidae, Parapithecidae, et Oligopithecidae), quatre Tarsiiformes (trois tarsiers actuels et un fossile), trois Omomyiiformes fossiles, ainsi que 11 strepsirrhiniens (huit actuels et trois fossiles).

La matrice moléculaire a été assemblée à partir des séquences disponibles sur GenBank (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/>), et tirées de la littérature. Quinze loci comprenant cinq gènes mitochondriaux (COI, COII, COIII, Cytb et NADH2) et 10 gènes

nucléaires (ABCA1, ADORA3, ERC2, FES, FOXP1, MAPKAP1, RAG1, RPGRIP1, SIM1 et ZFX) ont été sélectionnés. Les gènes codants et non codants ont été alignés à l'aide du programme MAFFT 7.5 (Kato & Standley, 2013). Tous les alignements obtenus ont été ajustés visuellement avec MESQUITE 3.81 (Maddison & Maddison, 2023). Après concaténation, une supermatrice nucléotidique de 12218 nucléotides a été obtenue. Des analyses par maximum de vraisemblance ont été réalisées pour chaque locus à l'aide du logiciel IQ-TREE 2.2 (Minh *et al.*, 2020), afin de détecter d'éventuels problèmes dans les loci sélectionnés (*e.g.*, longue branche synonyme de problème d'alignement ou de contamination). Cette supermatrice a été combinée avec la matrice morphologique de Marivaux *et al.* (2023), comprenant 456 caractères. Elle intègre notamment des caractères crâniens, mandibulaires et dentaires (voir Supporting Information, Dataset S01, Marivaux *et al.*, 2023), issus des travaux de Kay (2015) et Marivaux *et al.* (2016). Ces caractères ont été codés dans la mesure du possible pour 86 taxons, incluant la totalité des fossiles étudiés ici (en fonction de leur état de complétude) et 27 taxons actuels dont 17 platyrrhiniens.

Inférences phylogénétiques et estimations des temps de divergence conjointes

Les inférences phylogénétiques et les estimations des temps de divergence ont été réalisées selon une approche bayésienne de *Total-Evidence Dating*, reposant sur le modèle *Fossilized Birth-Death* (FBD – Stadler, 2010), qui modélise explicitement les processus de spéciation, d'extinction, de fossilisation et d'échantillonnage (Heath *et al.*, 2014 ; Zhang *et al.*, 2016 ; Gavryushkina *et al.*, 2017). Les inférences bayésiennes ont été effectuées à l'aide du logiciel MrBayes 3.2.7a (Ronquist *et al.*, 2012b), avec huit partitions moléculaires déterminées par PartitionFinder 2 (Lanfear *et al.*, 2016), paramétrées pour avoir leur propre modèle d'évolution de séquence. Ces derniers modèles ont été définis à l'aide d'une approche par Méthode de Monte Carlo par chaînes de Markov à sauts réversibles (*reversible-jump Markov Chain Monte Carlo* – rj-MCMC), en intégrant des taux de substitution variables entre sites selon une loi gamma, ainsi qu'une proportion de sites invariables (Huelsenbeck *et al.*, 2004). Une seule partition a été définie pour l'ensemble des caractères morphologiques. L'évolution morphologique a été modélisée selon le modèle *Markov* (*Mk* – Lewis, 2001), avec une variation des taux entre caractères suivant une distribution gamma. Les paramètres du modèle de substitution (taux, distribution gamma, proportion de sites invariables) ont été dissociés entre les partitions. Chaque taxon fossile a été calibré à l'aide d'une distribution a priori uniforme sur l'intervalle d'âge estimé pour le spécimen concerné (c'est-à-dire l'intervalle stratigraphique attribué au fossile, les limites supérieures et inférieures des étages

géologiques auxquels il est rattaché, ou encore la marge d'erreur associée à une datation radiométrique absolue). Pour †*Ashaninkacebus*, une distribution uniforme allant de l'Éocène moyen (41,3 Ma) à l'Oligocène supérieur (27,8 Ma) a été utilisée, conformément aux estimations biochronologiques et phylogénétiques de [Marivaux et al. \(2023\)](#). Les taxons actuels ont quant à eux été calibrés avec un âge fixé au présent. Chaque inférence effectuée par MrBayes comprenait deux analyses indépendantes (*runs*) avec huit chaînes rj-MCMC, démarrant à partir d'un arbre aléatoire. Les rj-MCMC ont été effectuées sur 40 millions de générations, avec un échantillonnage des arbres et des paramètres du modèle toutes les 4000 générations. Pour chaque analyse, un arbre consensus (*Allcompat*) a été construit après exclusion de 25 % des premières générations en tant que *burn-in* (période de rodage), afin de calculer la probabilité postérieure (*posterior probability* – PP) de chaque clade, l'âge médian et l'intervalle de densité postérieure à 95 % (*highest posterior density* – HPD). La convergence des runs a été vérifiée à l'aide des facteurs de réduction d'échelle potentiels, qui doivent être proches de 1, puis en calculant la taille efficace d'échantillon (ESS) des paramètres pertinents avec Tracer 1.7.2 ([Rambaut et al., 2018](#)), en considérant qu'un paramètre avait convergé si son ESS était supérieure à 200.

Suite à des analyses préliminaires, plusieurs ajustements méthodologiques ont été effectués. Tout d'abord, des contraintes topologiques partielles sur les relations de parenté entre taxons actuels ont notamment été introduites en se basant sur les études récentes notamment phylogénomiques ([Shao et al., 2023](#)) et sur les résultats d'une inférence bayésienne standard réalisée uniquement à partir d'une matrice moléculaire sur 40 millions de générations. Ces contraintes ont été appliquées au niveau des familles de platyrrhiniens actuels, afin de guider les relations phylogénétiques soutenues tout en conservant une flexibilité dans la structure de l'arbre, évitant ainsi la mise en place d'un “*backbone*” moléculaire strict. Toutefois, les relations entre Aotidae, Cebidae et Callitrichidae, n'ont pas été contraintes, car [Perez et al. \(2012\)](#) ont soutenu que la position des aotidés dans l'arbre varie selon l'ensemble de gènes utilisés. Au sein des haplorrhiniens, la position des tarsiers et des omomyidés a été contrainte en dehors du clade Anthropoidea, afin de respecter le concept Haplorrhini (e.g., [Kay et al., 1997](#) ; [Shao et al., 2023](#)), leur placement initial étant incohérent avec les relations admises (en raison d'un échantillonnage insuffisant des Omomyiformes, Adapiformes et strepsirrhiniens en général).

Afin de tester certaines hypothèses méthodologiques, un nombre important d'analyses de sensibilité a été mené, en faisant varier à la fois la composition du jeu de données et plusieurs paramètres du modèle, jusqu'à l'obtention d'une topologie stable. Pour cela, des

inférences datées et non datées ont été réalisées, d’abord uniquement sur les espèces actuelles, puis sur un jeu de données combiné intégrant les fossiles, mais sans datation. L’objectif était de déterminer si les difficultés de placement des fossiles provenaient des données morphologiques ou de l’incertitude liée à leur datation. Des analyses ont également été menées avec un nombre de générations plus élevé, dans le but d’améliorer la convergence des chaînes et, *in fine*, la résolution phylogénétique. Toutefois, ces tentatives ont été limitées par des contraintes computationnelles, en particulier des interruptions récurrentes du cluster CIPRES Science Gateway 3.3 (Miller *et al.*, 2010), sur lequel ces analyses chronophages étaient exécutées. Certaines incertitudes de placement phylogénétique, visualisées via des Rogue Plots (Klopfstein & Spasojevic, 2019), peuvent entraîner des polytomies dans l’arbre consensus. Ces analyses ont permis d’identifier des taxons instables dits “voyageurs” (*rogue taxa*), dont l’instabilité affectait la résolution.

Analyses de biogéographie historique

Les analyses de biogéographie historique visent ici à reconstituer les aires ancestrales des anthropoïdes fossiles et actuels, afin d’évaluer les scénarios de dispersion ayant conduit à la colonisation de l’Amérique du Sud. Pour ce faire, des modèles paramétriques de reconstruction biogéographique ont été utilisés afin d’inférer l’évolution des aires de répartition dans un cadre spatio-temporel cohérent, en lien avec les résultats phylogénétiques. Les analyses de biogéographie historique ont été réalisées à l’aide du modèle *Dispersal-Extinction-Cladogenesis* (DEC – Ree & Smith, 2008) ainsi que de sa version étendue intégrant la dispersion par événement fondateur (DEC+j) tels qu’implémentés dans BioGeoBEARS 1.1.3 (Matzke, 2013, 2014). Pour inférer l’histoire biogéographique d’un clade, les modèles DEC et DEC+j nécessitent un arbre calibré temporellement (*i.e.*, l’arbre consensus issu de l’analyse par *Total-Evidence Dating*), la distribution géographique de chaque espèce, un ensemble d’aires géographiques. De plus, un modèle géographique stratifié temporellement est inclus, représenté par des matrices de connectivité et de dispersion définies pour des intervalles de temps spécifiques. Onze aires biogéographiques ont été définies sur la base des propositions de Holt *et al.* (2013), de Seiffert *et al.* (2018), en tenant compte du contexte paléogéographique et paléontologique du groupe étudié (Scotese, 2021). Ces aires sont : [NA] Amérique du Nord, incluant le Canada, les États-Unis et le nord du Mexique ; [CA] Amérique centrale, s’étendant du sud du Mexique au Panama ; [WI] Indes occidentales, correspondant aux îles des Caraïbes ; [SA] Amérique du Sud, de la Colombie à la Terre de Feu ; [AN] Antarctique ; [MG] Madagascar ; [AF] Afro-Arabie, englobant

l'Afrique et le Moyen-Orient ; [WP] Paléarctique occidental, représentant le continent Européen ; [EP] Paléarctique oriental, s'étendant de l'Asie centrale à la Sibérie orientale ; [EAIM] Asie orientale – Indomalaise, couvrant le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est, la Chine, le Japon et l'archipel indo-malais ; et enfin [AU] région australasienne, comprenant l'Australie et les îles de Micronésie et Polynésie. Les aires de répartition des espèces ont été définies selon leur présence ou absence dans les zones géographiques définies (Mittermeier & Wilson, 2013). La taille maximale des aires a été fixée à trois ou deux zones, en accord avec la distribution maximale observée chez les taxons étudiés. Afin de mieux prendre en compte les changements paléogéographiques au cours du temps (*e.g.*, Cao *et al.*, 2017 ; Scotese, 2021), un modèle stratifié dans le temps comportant neuf intervalles temporels a été défini, reflétant les changements de connectivité entre les zones géographiques considérées. Les intervalles temporels des analyses de biogéographie ont été subdivisées selon les époques géologiques : le Paléocène (66 – 56 Ma), l'Éocène inférieur (56 – 47,8 Ma), l'Éocène moyen (47,8 – 37,71 Ma), l'Éocène supérieur (37,71 – 33,9 Ma), le Oligocène inférieur (33,9 – 27,82 Ma), le Oligocène supérieur (27,82 – 23,04 Ma), le Miocène (23,04 – 5,33 Ma), le Pliocène (5,33 – 2,58 Ma) et le Quaternaire (2,58 Ma – présent). La subdivision de l'Éocène et de l'Oligocène permet de cibler les hypothèses biogéographiques portant sur la temporalité et les routes de dispersion des anthropoïdes vers l'Amérique du Sud, en lien avec des événements climatiques clés tels que le MECO (Marivaux *et al.*, 2023) ou l'EOT (Seiffert *et al.*, 2020). Des matrices de dispersion entre les aires ont été construites afin de représenter les changements paléogéographiques susceptibles d'avoir influencé la distribution des primates, et de définir la plausibilité biologique des répartitions à travers le temps. Elles intègrent des coefficients de dispersion pondérés en fonction du degré de connectivité entre les aires, déterminé à partir de matrices de connectivité. Ces dernières codent la présence (1) ou l'absence (0) de connexion entre deux aires géographiques à une période donnée, sur la base de reconstitutions paléogéographiques (*e.g.*, Pindell *et al.*, 2012 ; Vérard *et al.*, 2012 ; O'Dea *et al.*, 2016 ; Cao *et al.*, 2017 ; Scotese, 2021). Deux modèles ont été testés dans BioGeoBEARS. Un premier modèle, [M1], intègre les intervalles temporels définis ainsi qu'une matrice de dispersion. Dans ce cadre, un coefficient de dispersion de 0,5 a été attribué aux aires directement connectées. Lorsqu'une région intermédiaire permet une connexion indirecte entre deux aires, une valeur de 0,25 est utilisée. Si deux régions intermédiaires sont nécessaires pour relier deux aires, la valeur de dispersion est réduite à 0,125. Enfin, une valeur de 10^{-7} est attribué aux paires d'aires sans connexion plausible, traduisant une probabilité de dispersion quasi nulle. Le second modèle, [M2], reprend la structure de [M1] mais utilise une

matrice de dispersion plus permissive, avec des coefficients de 0,75 – 0,5 – 0,25 – 0,1 selon le degré décroissant de connectivité entre les aires, en remplacement de ceux définis dans [M1]. Pour chacun de ces modèles, trois analyses ont été réalisées, soit un total de six analyses : [M1-1/M2-1] avec tout le jeu de données ; [M1-2/M2-2] sans les strepsirrhiniens ; [M1-3/M2-3] avec uniquement les anthropoïdes.

Résultats

Inférences phylogénétiques et estimations des temps de divergence conjointes

Lorsque le jeu de données initial était analysé (250 taxons), les inférences bayésiennes ne convergeaient pas ($ESS < 200$ pour la vraisemblance). Les phylogénies étaient peu résolues, avec par exemple 62 % des nœuds présentant une $PP > 0,95$, et près de 4 % des nœuds avec une $PP < 0,5$, entraînant la présence de nombreuses polytomies (voir [Annexe S2](#)). En utilisant RoguePlots, dix taxons fossiles ont été identifiés comme taxons voyageurs: †*Acrecebus*, †*Arsinoea*, †*Branisella*, †*Catopithecus*, †*Chilecebus*, †*Panamacebus*, †*Parvimico*, †*Proteopithecus*, †*Siamopithecus*, †*Tremacebus*. Dans les analyses suivantes, ils ont été retirés de la matrice taxinomique après évaluation de l'incertitude liée à leur positionnement phylogénétique ([Annexe S3](#)). Le jeu de données final comprend ainsi 240 taxons, dont 49 fossiles, permettant d'obtenir une topologie suffisamment résolue (voir [Fig. 1](#)). Les chaînes de l'analyse finale par TED ont montré une amélioration modérée de la convergence pour la vraisemblance, bien qu'un seul run ait atteint une $ESS > 200$. Malgré cette convergence partielle, l'analyse a livré une phylogénie datée de meilleure résolution, avec 74 % des nœuds présentant une $PP > 0,95$, et aucun nœud n'ayant une $PP < 0,5$. Dans cette analyse, †*Ashaninkacebus* est un membre des Eosimiiformes, en tant que groupe frère des Afrotarsiidae afro-asiatiques ($PP \approx 0,59$). Pour les deux autres anthropoïdes anciens sud-américains, †*Perupithecus* est retrouvé au sein des Oligopithecidae d'Afrique (groupe frère de †*Oligopithecus* – $PP \approx 0,51$), et †*Ucayalipithecus* au sein des Parapithecidae d'Afrique également (groupe frère de †*Qatrania* – $PP \approx 0,94$).

Ces divergences remonteraient du milieu à la fin de l'Éocène moyen pour †*Ashaninkacebus* ($\approx 45,75$ Ma, HPD 95 % = 43,86 – 49,66 Ma, [Fig. 2](#)), à la fin de l'Éocène moyen pour †*Perupithecus* ($\approx 40,71$ Ma, HPD 95 % = 40,71 – 40,71 Ma), et à la transition entre la fin de l'Éocène moyen et le début de l'Oligocène pour †*Ucayalipithecus* ($\approx 33,78$ Ma, HPD 95 % = 31,87 – 39,41 Ma)(voir [Fig.1](#)). L'analyse finale a estimé l'âge des Haplorrhini à environ 58 Ma, au Paléocène supérieur (HPD 95 % = 55,66 – 59,27 Ma), et des Catarrhini à

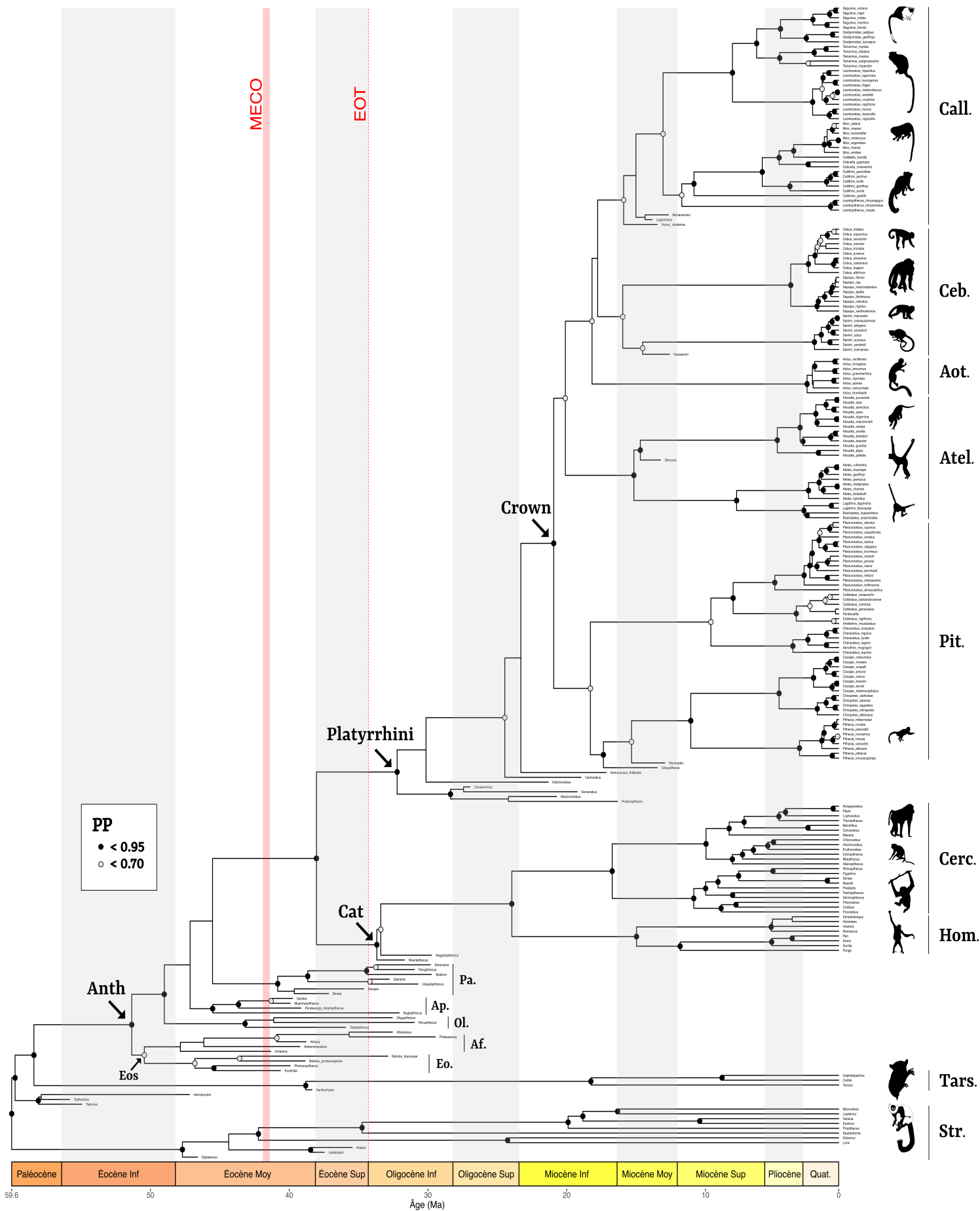


Figure 1 – Phylogénie datée des Platyrrhini obtenue par approche bayésienne de *Total-Evidence*. L'analyse inclut 240 taxons, dont 59 fossiles et 181 taxons actuels. Les cercles aux nœuds indiquent les probabilités postérieures (PP), en noir pour PP > 0,95 et en gris pour PP > 0,7. La bande rouge pleine représente l'Optimum Climatique de l'Éocène Moyen (MECO), et la ligne pointillée marque la Transition Éocène–Oligocène (EOT). Abbreviations : Af., Afrotarsiidae – Ant, Anthroidea – Aot., Aotidae – Ap., Amphipithecidae – Atel., Atelidae – Call., Callitrichidae – Cat, Catarrhini – Ceb., Cebidae – Cerc., Cercopithecoidea – Crown, platyrrhiniens couronne – Eo., Eosimiidae – Eos, Eosimiiformes – Hom., Hominoidea – Ol., Oligopithecidae – Pa., Parapithecidae – Pit., Pitheciidae – Str, Strepsirrhini – Tars., Tarsiidae. Abréviations des périodes géologiques : Inf, Inférieur – Moy, Moyen – Sup, Supérieur – Quat, Quaternaire. Les silhouettes ont été générées à partir de PhyloPic (<https://www.phylopic.org/>).

environ 33.3 Ma, entre l'Éocène moyen et le début de l'Oligocène (HPD 95 % = 32,69 – 44,55 Ma)(voir Fig. 1 et Fig. 2). La divergence Platyrrhini/Catarrhini se situerait durant l'Éocène moyen aux alentours de 37.63 Ma (HPD 95 % = 37,29 – 47,47 Ma).

En ce qui concerne les platyrrhiniens, un schéma différenciant une radiation basale (PP = 1) d'une radiation couronne a été mis en évidence (Fig. 1). L'analyse a permis d'estimer l'origine des platyrrhiniens (incluant les lignées basales et couronnes) remontant du début de l'Éocène supérieur au début de l'Oligocène, vers 32 Ma (HPD 95 % = 29,63 – 41,45 Ma ; Fig. 2). La radiation couronne des platyrrhiniens est estimée à environ 20,5 Ma, entre l'Oligocène supérieur et le Miocène inférieur moyen (HPD 95 % = 18,61 – 32,69 Ma). Même si ce schéma général (*stem vs crown* Platyrrhini) est retrouvé, certaines modifications notables concernent des taxons spécifiques, notamment les formes antillaises du Pléistocène (†*Antillothrix/Insulacebus*, †*Paralouatta* et †*Xenothrix*). †*Antillothrix/Insulacebus* sont ici retrouvés au sein du clade des *Callicebus* (i.e., Pitheciidae), avec des soutiens modérés (PP = 0,75 pour †*Antillothrix/Insulacebus* ; PP = 0,57 pour †*Paralouatta*). Par ailleurs, les temps de divergence estimés pour ces taxons se révèlent particulièrement récents, avec des âges inférieurs à 1 Ma. †*Xenothrix* est ici intégré au sein même du genre *Cheracebus* (i.e., Pitheciidae), en tant qu'espèce sœur de *Cheracebus lugens* (PP = 1 ; Fig. 1), avec une divergence estimée dans le Quaternaire (≈ 0,88 Ma, HPD 95 % = 0,36 – 1,44 Ma). Une autre différence concerne †*Proteropithecina*. Ce dernier est retrouvé ici comme appartenant aux platyrrhiniens basaux (groupe frère de †*Mazzonicebus* – PP ≈ 0,66). Les origines des familles, telles qu'inférées par l'analyse, ont été estimées à des âges similaires, voire légèrement plus récents que ceux obtenus par des analyses moléculaires ou d'autres approches TED (Fig. 2). L'analyse situe l'origine des Pitheciidae à environ 18 Ma, au Miocène inférieur (HPD 95 % = 16,21 – 20,28 Ma), celle des Cebidae à environ 15,56 Ma, au Miocène moyen (HPD 95 % = 13,86 – 16,79 Ma), celle des Callitrichidae à environ 15,49 Ma, également au Miocène moyen (HPD 95 % = 14,31 – 18,84 Ma), celle des Atelidae environ 14,75 Ma, toujours au Miocène

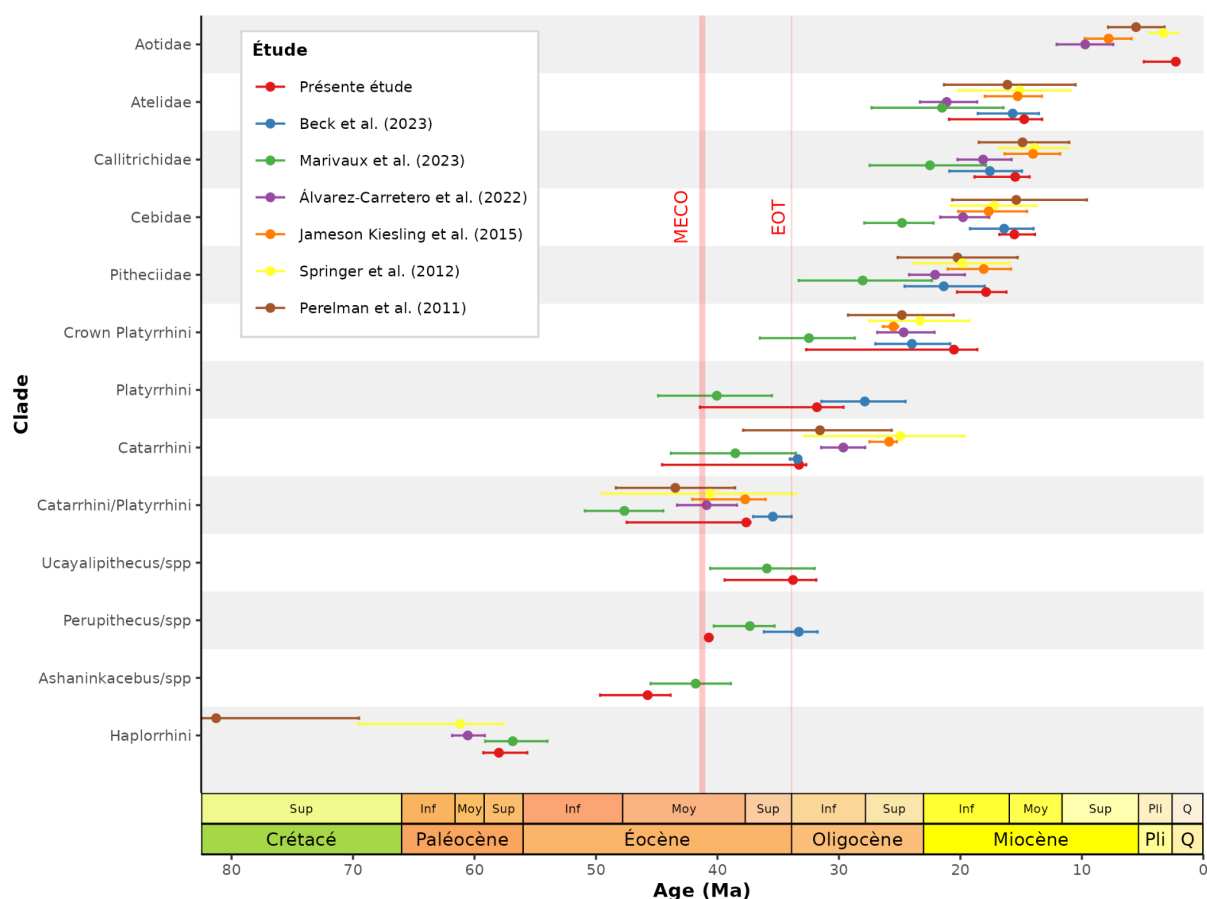


Figure 2 – Âge médian et intervalle de densité postérieure à 95 % (HPD) des clades d'intérêts. Ces données sont tirées de la fig. 1. La bande rouge pleine représente le MECO, et la ligne pointillée marque l'EOT. Abréviations des périodes géologiques : Inf, Inférieur – Moy, Moyen – Sup, Supérieur – Pli, Pliocène – Q, Quaternaire.

moyen (HPD 95 % = 13,27 – 20,94 Ma), et celle des Aotidae à environ 2,27 Ma, au Pléistocène inférieur (HPD 95 % = 2,26 – 4,90 Ma) (voir Fig. 1 et Fig. 2). De manière générale, les temps de divergence entre espèces sœurs ont été estimés entre le Pléistocène supérieur et l'Holocène.

Analyses de biogéographie historique

Les analyses biogéographiques issues du modèle M2, plus permissif, se sont révélées plus vraisemblables que celles issues du modèle M1 (voir Tab. 1). Les analyses restreintes aux haplorrhiniens et/ou aux anthropoïdes, conduites sous les deux modèles, ont estimé comme origine ancestrale la plus probable des Haplorrhini, une répartition combinant l'Afro-Arabie et l'Asie orientale (Tab. 1), avec une probabilité relative (PR) variant de 0,93 à 1. Cette probabilité est fortement réduite dans les analyses incluant l'ensemble des primates, où l'origine ancestrale est estimée comme combinant l'Afro-Arabie, l'Asie orientale et, dans une moindre mesure, l'Amérique du Sud (PR de 0,99 à 1). La contribution de l'Amérique du Sud

Table 1 – Résultats des analyses de biogéographie historique.

Clade	Âge médian (Ma)	Estimation de l'aire ancestrale de l'ancêtre commun le plus récent											
		DEC						DEC+j					
		[M1-1]	[M1-2]	[M1-3]	[M2-1]	[M2-2]	[M2-3]	[M1-1]	[M1-2]	[M1-3]	[M2-1]	[M2-2]	[M2-3]
Haplorrhini	57.99	SA+AF+ EAIM	AF+EAIM	————	AF+EAIM	AF+EAIM	————	SA+AF+ EAIM	AF+EAIM	————	AF+EAIM	AF+EAIM	————
Catarrhini / Platyrrhini	37.63	AF+EAIM	AF+EAIM	AF+EAIM	AF	AF	AF	AF+EAIM	AF+EAIM	AF+EAIM	AF+EAIM	AF	AF
Catarrhini	33.28	AF+EAIM	AF+EAIM	AF+EAIM	AF	AF	AF	AF+EAIM	AF+EAIM	AF+EAIM	AF	AF	AF
Platyrrhini	31.81	SA	AF	AF	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
<i>Ashaninkacebus</i> / spp.	45.75	SA+AF+ EAIM	AF+EAIM	AF+EAIM	SA+AF+ EAIM	EAIM	EAIM	SA+AF+ EAIM	AF+EAIM	AF+EAIM	EAIM	EAIM	EAIM
<i>Perupithecus</i> / spp.	40.71	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
<i>Ucayalipithecus</i> / spp.	33.78	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
Log vraisemblance		-275.44	-237.22	-232.83	-181.87	-148.96	-145.07	-272.54	-234.71	-230.91	-176.56	-142.50	-139.52

L'ensemble des modèles testés est présenté dans ce tableau, avec M1 correspondant au modèle de référence, et M2 à une version alternative intégrant des taux de dispersion plus permissifs. Les suffixes -1, -2 et -3 désignent respectivement une matrice taxonomique complète, une matrice restreinte aux haplorrhiniens, et une matrice contenant uniquement les anthropoïdes. Les régions biogéographiques utilisées sont les suivantes : [SA] Amérique du Sud, [AF] Afro-Arabie, [EAIM] Asie orientale – Indomalaise, [NA] Amérique du Nord, [CA] Amérique centrale, [WI] Indes occidentales, [AN] Antarctique, [MG] Madagascar, [WP] Paléarctique occidental, [EP] Paléarctique oriental, [AU] Australasie.

dans cet état ancestral géographique reste cependant marginale, atteignant un maximum de 5 % dans les analyses M1-2 et M2-2, et un minimum de 4 % (mais jusqu'à 100 % dans les reconstructions M2) dans les modèles M1-1 et M2-1. De manière générale, les aires géographiques ancestrales reconstruites pour les ancêtres communs de †*Perupithecus* et †*Ucayalipithecus*, en lien avec leurs espèces sœurs respectives (†*Oligopithecus* et †*Qatrania*), étaient concordantes entre les différentes analyses (Tab. 1 ; Fig. 3), indiquant une origine ancestrale majoritairement africaine (Afro-Arabie), avec une PR atteignant jusqu'à 0,92 dans les modèles autorisant la dispersion par saut d'événement fondateur (+j). En considérant les aires géographiques reconstruites pour l'ancêtre commun le plus récent de †*Ashaninkacebus* et des Afrotarsiidae, le modèle DEC infère une origine ancestrale combinant généralement

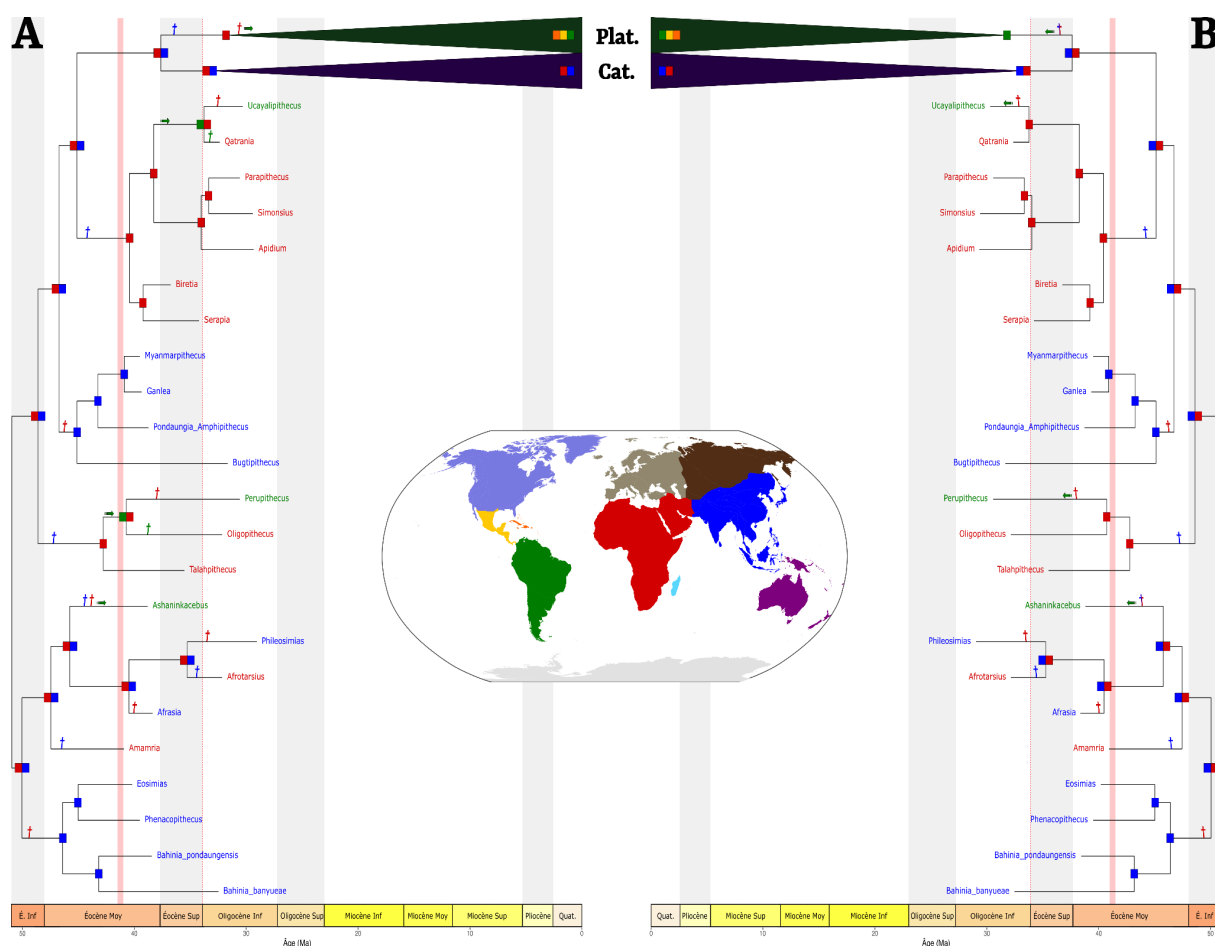


Figure 3 – Reconstruction biogéographique des anthropoïdes (modèle [M1-3]), issue de la phylogénie datée par *Total-Evidence* (TED). A. Reconstruction biogéographique selon le modèle DEC. B. Reconstruction biogéographique selon le modèle DEC+j. La bande rouge pleine représente le MECO et la ligne pointillée marque l'EOT. Abréviations des périodes géologiques : Inf, Inférieur – Moy, Moyen – Sup, Supérieur – Pli, Pléistocène – Quat., Quaternaire. Les carrés colorés sur les nœuds indiquent la distribution ancestrale la plus probable. Les obèles représentent des extinctions locales. Les flèches correspondent à des événements de dispersion biogéographiques. Les bandes verticales grises et blanches, représentent les intervalles temporels utilisés pour les estimations biogéographiques, comme décrit dans le corps du texte.

l'Asie orientale et l'Afro-Arabie, avec une contribution relative de ces deux aires à l'état ancestral variant de 53 % à 100 %, autour de 47 Ma (Fig. 3). Le scénario biogéographique associé à cette origine varie toutefois en fonction du modèle employé. Avec le modèle M1, la reconstruction suggère une extinction locale en Asie, suivie d'un maintien du clade en Afro-Arabie, puis d'une dispersion vers l'Amérique du Sud, accompagnée d'une extinction locale en Afro-Arabie (Fig. 3A). En revanche, le modèle M2 propose un scénario distinct : une dispersion directe depuis l'Asie vers l'Amérique du Sud, suivie d'une extinction en Asie, ce qui reflète un schéma de colonisation potentiellement plus complexe (Annexe S5). Lorsque le modèle DEC+j est considéré, un saut direct vers l'Amérique du Sud est systématiquement inféré, que l'état ancestral soit partagé entre Afro-Arabie et Asie orientale, ou attribué à l'Asie orientale seule (voir Fig. 3B et Annexe S5).

Les analyses ont estimé, comme origine ancestrale la plus probable des platyrrhiniens (radiation basale + couronne) une aire Sud Américaine, avec une probabilité relative variant de 0,66 à 1, bien que certains modèles aient inféré une origine plus vraisemblable en Afro-Arabie (Tab. 1). Ici encore, le scénario de colonisation varie selon le modèle utilisé. Lorsque l'aire ancestrale de l'ancêtre commun des platyrrhiniens et des catarrhiniens est estimée en Afro-Arabie, le modèle DEC infère une colonisation depuis l'Afrique vers l'Amérique du Sud, suivie d'une extinction locale en Afrique (Fig. 3). En revanche, si l'état ancestral combine Afro-Arabie et Asie du Sud-Est, le scénario suppose une extinction locale en Asie, aboutissant à une origine purement afro-arabienne pour le clade des platyrrhiniens. Dans le cadre des modèles DEC+j, quel que soit l'état ancestral estimé pour le nœud des Platyrrhiniens, une dispersion directe vers l'Amérique du Sud par saut (événement fondateur) est systématiquement inférée.

Au total, quatre événements de colonisation indépendants de l'Amérique du Sud sont identifiés, survenus entre l'Éocène moyen et l'Oligocène inférieur : trois depuis l'Afro-Arabie, impliquant les ancêtres de †*Perupithecus*, †*Ucayalipithecus* et des Platyrrhiniens, et un depuis l'Asie orientale ou l'Afro-Arabie, par l'ancêtre de †*Ashaninkacebus* (voir Fig. 3). Ce nombre diminue à trois dans l'analyse M1-1, sous les modèles DEC et DEC+j, dans la mesure où une aire ancestrale combinant l'Amérique du Sud, l'Afro-Arabie et l'Asie de l'Est est inférée pour les nœuds profonds des anthropoïdes basaux. Ce dernier scénario impliquerait alors une extinction locale en Amérique du Sud et trois colonisation secondaires indépendantes vers l'Amérique du Sud. (mettre ces graphes en annexe). Quel que soit le modèle utilisé, les résultats indiquent trois extinctions locales indépendantes en Amérique du Sud, concernant †*Ashaninkacebus*, †*Perupithecus* et

†*Ucayalipithecus*. Ces événements laissent le clade des Platyrrhini comme unique lignée de primates anthropoïdes ayant diversifié sur le continent.

Discussion

Comprendre quand, où et comment les espèces apparaissent, se dispersent et s'établissent constitue l'un des questionnements les plus intrigants de la biologie. Depuis les travaux pionniers d'Alfred Russel Wallace au XIX^e siècle, la biogéographie cherche à expliquer les motifs de distribution des espèces à la surface du globe, en s'interrogeant sur les différents processus (écologiques, climatiques, géologiques, etc.) qui les sous-tendent. Plus de 150 ans après ces travaux fondateurs, ces interrogations demeurent au cœur des recherches actuelles. Parmi elles, des interrogations persistent et fascinent : d'où viennent les singes du Nouveau Monde ? Quand sont-ils arrivés sur le continent Sud Américain ? Cette étude s'appuie sur une approche par *Total-Evidence Dating* (TED) pour explorer les origines des platyrrhiniens. Si cette méthode a récemment été utilisée par [Beck et al. \(2023\)](#), la présente analyse repose sur une matrice taxonomique bien plus complète, représentant la phylogénie la plus étendue à ce jour pour le groupe : 152 espèces actuelles sur les 192 reconnues ([Rylands & Mittermeier, 2024](#)), ainsi qu'un large échantillon de fossiles anthropoïdes basaux d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud ([Bond et al., 2015](#) ; [Seiffert et al., 2020](#) ; [Marivaux et al., 2023](#)), dont la découverte soulève encore de nombreuses interrogations sur les scénarios de dispersion et l'origine des platyrrhiniens.

Origine des platyrrhiniens

L'ancêtre des platyrrhiniens a-t-il été découvert ? Les résultats issus de l'analyse par *Total-Evidence Dating* ne permettent pas, à ce stade, d'identifier formellement un taxon fossile comme étant à l'origine directe du clade Platyrrhini – le seul groupe d'anthropoïdes actuellement présent en Amérique du Sud. En effet, aucun des trois anthropoïdes sud-américains étudiés ne se positionne directement à la base de ce clade, mais plutôt au sein de lignées africaines ou afro-asiatiques d'anthropoïdes fossiles. Dans cette analyse, †*Ashaninkacebus* est placé au sein des Eosimiiformes, mais, contrairement aux résultats de [Marivaux et al. \(2023\)](#), il n'est pas inféré au sein des Eosimiidae asiatiques, mais plutôt à une position basale de leur groupe frère, les Afrotarsiidae afro-asiatiques. En revanche, les positions phylogénétiques de †*Perupithecus* et †*Ucayalipithecus* sont conformes aux résultats précédents ([Seiffert et al., 2020](#) ; [Marivaux et al., 2023](#)) : †*Perupithecus* est inféodé aux Oligopithecidae africains, en tant que groupe frère de †*Oligopithecus*, tandis que †*Ucayalipithecus* est placé au sein des Parapithecidae, en groupe frère de †*Qatrania*. Dans la

mesure où les trois plus anciens primates actuellement connus en Amérique du Sud ne seraient pas les proches parents de l'ancêtre des platyrrhiniens, est-il envisageable que ces derniers représentent des impasses évolutives ? Aucune conclusion définitive ne peut être tirée à ce stade. Toutefois, [Marivaux et al. \(2023\)](#) ont suggéré que les morphologies dentaires primitives de †*Ashaninkacebus* et †*Perupithecus* pourraient refléter l'état ancestral attendu chez les platyrrhiniens, les transitions vers des formes plus dérivées observées chez des platyrrhiniens basaux n'étant pas structurellement irréalistes. L'un de ces taxons pourrait donc probablement représenter une forme basale du clade Platyrrhini. Toutefois, la rareté et le caractère fragmentaire des données morpho-paléontologiques actuellement disponibles (limitées à quelques dents – [Bond et al., 2015](#) ; [Seiffert et al., 2020](#) ; [Marivaux et al., 2023](#)) ne permettent pas de d'établir avec certitude l'appartenance de ces taxons au singe du Nouveau Monde. S'il reste aujourd'hui difficile de répondre à certaines questions sur les origines précises des platyrrhiniens, il demeure néanmoins possible de contraindre la temporalité de leur arrivée en Amérique du Sud.

Colonisation de l'Amérique du Sud

Cette étude met en évidence quatre événements distincts de colonisation du continent sud-américain. Deux impliquent †*Perupithecus* et †*Ucayalipithecus*, dont l'origine africaine est soutenue par leur position au sein des Oligopithecidae et Parapithecidae, respectivement, confirmant les hypothèses de dispersions transatlantiques précédentes ([Bond et al., 2015](#) ; [Seiffert et al., 2020](#)). Cette dispersion transatlantique en partant de l'Afrique ne serait pas un cas isolé pour les primates, puisque ce schéma est aussi supposé pour les rongeurs hystricognathes ([Antoine et al., 2012](#) ; [Marivaux & Boivin, 2019](#) ; [Silvestro et al., 2019](#) ; [Marivaux et al., 2023](#)) ainsi que pour les amphisbènes (reptiles fouisseurs – [Vidal et al., 2008](#)). Néanmoins, la présente étude estime des âges de divergence par rapport à leurs lignées africaines légèrement plus anciens pour †*Perupithecus*, mais légèrement plus récents pour †*Ucayalipithecus*, comparativement aux résultats obtenus par [Marivaux et al. \(2023\)](#) et [Beck et al. \(2023\)](#). En effet, la divergence, et *in fine*, la dispersion de †*Perupithecus*, est estimée autour de 41 Ma, soit au moment de l'Optimum Climatique de l'Éocène Moyen (MECO). En ce qui concerne †*Ucayalipithecus*, sa divergence avec †*Qatrania* se situerait entre la fin de l'Éocène moyen – juste après le MECO – et le début de l'Oligocène, coïncidant ainsi avec la transition marquée par l'Eocene–Oligocene Transition (EOT: voir [Fig. 4B](#)). Quant à l'événement de dispersion ayant conduit à l'arrivée des platyrrhiniens sur le continent sud-américain, celui-ci aurait pu avoir lieu entre l'Éocène inférieur et le début de l'Éocène

supérieur (comprenant le MECO), période correspondant à la divergence entre Catarrhini et Platyrrhini. Cet âge est d'ailleurs cohérent avec la majorité des études antérieures, qu'elles reposent sur des horloges moléculaires (e.g., [Perelman et al., 2011](#) ; [Springer et al., 2012](#) ; [Jameson Kiesling et al., 2015](#) ; [Álvarez-Carretero et al., 2022](#) ; [Shao et al., 2023](#)), sur des horloges morphologiques (e.g., [Kay, 2015](#) ; [Marivaux et al., 2023](#)), ou encore sur une approche combinée de type TED ([Beck et al., 2023](#)).

Au-delà de ces trois dispersions d'origine africaine, une autre vague de colonisation, plus ancienne, semble s'être produite à partir d'une lignée d'anthropoïdes plus énigmatique. La dispersion d'†*Ashaninkacebus*, dont la divergence avec son groupe frère est estimée à environ 45 Ma. Cet âge est légèrement plus ancien que celui proposé par [Marivaux et al. \(2023\)](#), qui le situaient autour de 41 Ma, en lien avec le MECO. Les reconstructions biogéographiques infèrent majoritairement une origine asiatique (voire afro-asiatique) pour l'ancêtre de cette lignée, suivie d'un passage par l'Afrique avant l'arrivée en Amérique du Sud. Ce scénario est cohérent avec l'hypothèse d'une dispersion transcontinentale des Eosiimiformes depuis l'Asie du Sud. Dans cette perspective, des formes comme †*Amamria* (Algérie) ou †*Afrotarsius* (Libye), toutes deux retrouvées dans les Eosiimiformes, appuient l'idée que l'Afro-Arabie aurait pu jouer un rôle de carrefour biogéographique (voir [Fig. 4A](#)). Elle aurait servi de relais entre l'Asie et l'Amérique du Sud pour certaines lignées d'anthropoïdes, mais aussi pour les rongeurs hystricognathes, qui auraient ensuite traversé l'Atlantique pour coloniser l'Amérique du Sud ([Antoine et al., 2012](#) ; [Chaimanee et al., 2012](#) ; [Marivaux & Boivin, 2019](#) ; [Marivaux et al., 2023](#)). Un autre scénario, inféré dans certaines analyses, suggère une colonisation de l'Amérique du Sud directement depuis l'Asie ([Fig. 4A](#)). Ce résultat découle des paramètres plus permissifs de certains modèles, en particulier des taux de dispersion accrus entre les régions isolées, favorisant ainsi des événements de dispersion de longues distances. Une telle hypothèse transpacifique avait déjà été avancée par [Jameson Kiesling et al. \(2015\)](#), et figure également parmi les scénarios biogéographiques testés par [Wisniewski et al. \(2022\)](#). Il convient toutefois de rappeler qu'un meilleur ajustement statistique du modèle (meilleure vraisemblance) ne garantit pas nécessairement une plausibilité biogéographique plus élevée du scénario inféré ([Ree & Sanmartín, 2018](#)). Bien qu'elle reste généralement considérée comme peu probable, elle ne peut être totalement écartée, ou du moins mérite d'être discutée. En effet, des cas extrêmes de dispersion transpacifique ont été documentés dans d'autres groupes. Par exemple, une étude récente a montré que des iguanes ont colonisé les îles Fidji depuis l'Amérique du Nord, impliquant une traversée d'environ 8000 km à travers le Pacifique ([Scarpetta et al., 2025](#)).

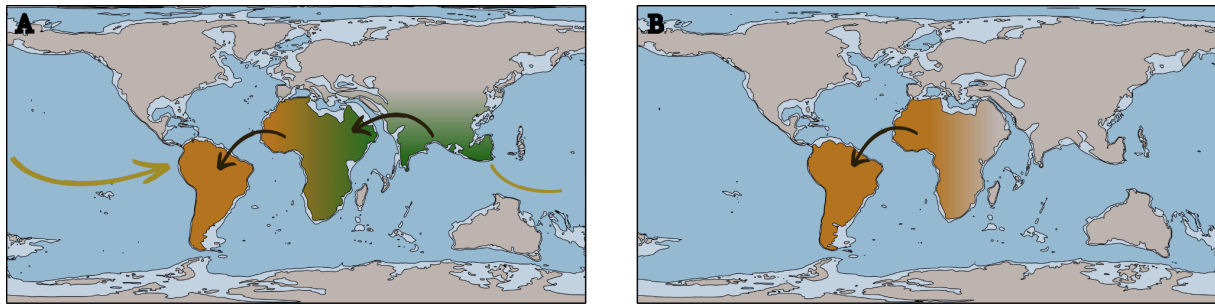


Figure 4 – Représentation synthétique des scénarios de dispersion biogéographique inférés dans cette étude. A. Scénario de colonisation autour de 40 Ma (MECO). **B.** Scénario de colonisation autour de 35 Ma (EOT). Les flèches et les gradients de couleur indiquent les trajectoires et directions de dispersion. Les reconstructions paléogéographiques sont basées sur les travaux de Kocsis & Scotese (2021). Les terres émergées sont représentées en taupe, les bassins océaniques en bleu clair, et les plateaux continentaux submergés en cyan.

De manière intéressante, les résultats des analyses suggèrent qu’au minimum deux événements de colonisation remonteraient à la fin de l’Éocène moyen, autour du MECO (~40,5 Ma). [Marivaux et al. \(2023\)](#) suggéraient que cet épisode climatique aurait pu permettre à †*Perupithecus* et †*Ashaninkacebus* de traverser l’Atlantique. En effet, cette période se caractérise par des conditions hyperthermales ayant entraîné des épisodes météorologiques particulièrement intenses dans les zones tropicales et équatoriales, probablement associés à des crues majeures ([Mulch et al., 2015](#) ; [Peris Cabré et al., 2023](#)). Ces conditions paléoenvironnementales ont pu favoriser l’érosion accrue des berges fluviales et, par conséquent, augmenter la probabilité que des éléments des communautés biologiques riveraines soient emportés par des radeaux naturels. Bien que l’idée de radeaux de végétation transportant des animaux à travers l’océan puisse sembler improbable, des observations empiriques récentes soutiennent ce mécanisme : [Ali et al. \(2021\)](#) rapportent notamment la dérive en Colombie d’un radeau naturel transportant une colonie de singes hurleurs (*Alouatta*), confirmant la faisabilité de tels scénarios. Ces radeaux pourraient accueillir une faune variée, laissant envisager que plusieurs clades aient pu traverser ensemble l’Atlantique. Cette hypothèse suggère que plusieurs clades d’anthropoïdes aux niches écologiques similaires auraient pu coloniser conjointement l’Amérique du Sud, faussant ainsi les estimations de dispersions indépendantes. Enfin, l’idée d’une colonisation durant le MECO est renforcée par les âges de dispersion transatlantique estimés dans cette étude, non seulement pour les primates, mais aussi pour d’autres groupes comme les rongeurs hystricognathes et les amphisbènes ([Vidal et al., 2008](#) ; [Antoine et al., 2012](#) ; [Marivaux & Boivin, 2019](#) ; [Silvestro et al., 2019](#) ; [Marivaux et al., 2023](#)). Par ailleurs, la distance entre l’Afrique et l’Amérique du Sud était nettement plus courte à la fin de l’Éocène moyen, ce qui

aurait pu favoriser les traversées transatlantiques (de Oliveira *et al.*, 2009 – Fig. 4). Cette période apparaît donc plus propice aux dispersions que l'EOT, pourtant privilégiée par Seiffert *et al.* (2020), qui coïncide avec une baisse majeure du niveau marin, mais un éloignement déjà accentué des deux continents. Cependant, l'EOT pourrait avoir contribué, dans une moindre mesure, à la dispersion de †Ucayalipithecus. Marivaux *et al.* (2023) ont notamment suggéré que ce taxon, en raison de sa forte spécialisation dentaire (bunodontie), représente vraisemblablement une impasse évolutive. Si d'autres clades aux niches écologiques similaires avaient colonisé l'Amérique du Sud avant lui, une compétition pour les ressources aurait pu entraîner une exclusion de niche, menant *in fine* à son extinction.

Évolution des platyrrhiniens

Concernant les premières étapes de l'évolution des platyrrhiniens, un schéma différenciant une radiation basale d'une radiation couronne a été mis en évidence, en accord avec les résultats de Kay (2015), Marivaux *et al.* (2016, 2023) et de Beck *et al.* (2022). Les platyrrhiniens basaux forment un groupe paraphylétique, dont la composition concorde en grande partie avec celle mise en évidence par Marivaux *et al.* (2023). Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. En effet, malgré un schéma bien soutenu par la TED, plusieurs nœuds au sein de la radiation basale présentent un faible soutien statistique (voir Fig. 1) et de nombreux taxons basaux ont été identifiés comme “voyageurs”, limitant la robustesse des inférences concernant les relations précoces au sein du clade. Par ailleurs, il reste difficile de trancher de manière définitive entre l'hypothèse “*long lineage*” (Rosenberger, 2002, 2010) et “*stem vs. crown hypothesis*” (Kay *et al.*, 2008 ; Kay & Fleagle, 2010 ; Kay, 2015 ; Marivaux *et al.*, 2016). Cette incertitude résulte en partie du fait que les fossiles ne sont codés que sur des caractères morpho-anatomiques, et que les matrices de caractères sont généralement construites par les paléontologues eux-mêmes. Bien que ces derniers soient souvent des experts de leur groupe d'étude, l'interprétation subjective de certains caractères peut entraîner des divergences, affectant les relations phylogénétiques inférées. De plus, la nature fragmentaire de nombreux fossiles limite la possibilité de les positionner avec précision aux côtés de leurs plus proches parents dans l'arbre phylogénétique.

Des résultats inattendus concernent les fossiles caribéens. Alors que †*Antillothrix/Insulacebus* et †*Paralouatta* avaient été placés comme groupe-frère des Atelidae par Marivaux *et al.* (2023), ils sont ici retrouvés au sein du clade des *Callicebus*. De plus, les estimations des temps de divergence obtenues pour ces taxons sont particulièrement récentes,

avec des âges inférieurs à 1 Ma, ce qui contraste fortement avec les estimations proposées par [Beck *et al.* \(2022\)](#) et [Marivaux *et al.* \(2023\)](#), qui situaient ces divergences respectivement à la fin et au début du Miocène. Cette position inattendue pourrait s’expliquer par l’âge récent des fossiles, qui aurait artificiellement renforcé des relations phylogénétiques avec des taxons non apparentés. En effet, l’intégration des âges fossiles via le modèle *FBD* dans une inférence bayésienne influence directement leur placement dans l’arbre ([Zhang *et al.*, 2016](#) ; voir [Annexe S4](#), comparée à la [Fig. 1](#)). Un résultat encore plus surprenant concerne le taxon jamaïcain †*Xenothrix*. †*Xenothrix* est représenté dans l’analyse par un jeu de données particulièrement complet, combinant un large ensemble de gènes issus de données d’ADN ancien ([Woods *et al.*, 2018](#)) et des caractères morphologiques. Contrairement à ce qui avait été proposé par [Woods *et al.* \(2018\)](#) – qui le plaçaient comme groupe frère du genre *Cheracebus* (Byrne *et al.*, 2016 – *i.e.*, Pitheciidae, Callicebinae) – †*Xenothrix* est ici intégré au sein même de ce genre, en tant qu’espèce sœur de *Cheracebus lugens*. Cette relation est fortement supportée dans l’analyse principale, et également retrouvée dans les analyses non datées (voir Annexe). Par ailleurs, la divergence avec *C. lugens* est estimée à un âge fortement rajeuni, passant d’environ 10 Ma selon les estimations antérieures à environ 1 Ma dans cette étude. Un tel résultat implique une dispersion particulièrement récente entre le continent sud-américain et les Caraïbes. Cette hypothèse apparaît plausible si l’on considère les importantes fluctuations du niveau marin associées aux cycles glaciaires du Pléistocène moyen ([Hayward *et al.*, 2006](#) ; [Bintanja & van de Wal, 2008](#)), susceptibles d’avoir modifié temporairement les connexions insulaires et continentales dans la région. Par ailleurs, la présence actuelle de *C. lugens* au Venezuela suggère une proximité géographique idéale pour envisager un tel événement de dispersion.

Dans la mesure où †*Xenothrix* est ici retrouvé comme espèce sœur de *C. lugens*, et donc imbriqué au sein du genre *Cheracebus*, une révision nomenclaturale s’impose. Le genre †*Xenothrix*, décrit antérieurement à *Cheracebus*, doit alors être retenu comme nom valide conformément au Code International de Nomenclature Zoologique. En conséquence, l’ensemble des espèces actuellement placées dans le genre *Cheracebus* (Byrne *et al.*, 2016) devraient être renommées sous le genre *Xenothrix* (Williams & Koopman, 1952). Un argument en défaveur de cette suggestion pourrait être la morphologie de †*Xenothrix*, particulièrement aberrante, qui s’insère pourtant au sein de la radiation des Callicebinae, morphologiquement conservatrice ([Woods *et al.*, 2018](#)). Toutefois, cette disparité morphologique pourrait s’expliquer par un cas de gigantisme insulaire, un pattern retrouvé chez des rongeurs ou des petits mammifères (*e.g.*, [Losos & Ricklefs, 2009](#)).

Limites et implications

Dans cette étude, certains taxons ont été identifiés comme présentant des positions phylogénétiques instables (“voyageurs”) et ont, de ce fait, été exclus des analyses. Nombre d'entre eux sont des taxons importants pour l'histoire évolutive des platyrrhiniens, représentant des jalons temporels et morphologiques à la compréhension de la radiation initiale des singes d'Amérique du Sud. D'autant plus, l'absence de ces fossiles entraînant des lacunes importantes dans l'interprétation des inférences phylogénétiques et biogéographiques (*e.g.*, [Faurby et al., 2024](#)). La fossilisation étant un phénomène exceptionnel, favorisé par certaines conditions taphonomiques et contextes géographiques spécifiques, la faible abondance des fossiles et le caractère fragmentaire des données morpho-paléontologiques disponibles compliquent considérablement les interprétations évolutives. Cette limitation est d'autant plus problématique lorsqu'elle concerne des fossiles clés pour la compréhension des premières étapes de l'histoire évolutive d'un clade.

C'est particulièrement le cas pour les trois anthropoïdes basaux retrouvés en Amérique du Sud, chacun étant représenté uniquement par quelques dents, voire une seule ([Bond et al., 2015](#) ; [Seiffert et al., 2020](#) ; [Marivaux et al., 2023](#)). Ainsi, si l'on infère des scénarios biogéographiques basés sur l'existence seule de ces dents, la plausibilité de ces derniers peut-être remise en question. Dans ce contexte, inférer des scénarios biogéographiques sur la base exclusive de ces dents soulève des incertitudes quant à la plausibilité de ces derniers. Il est en effet possible que les similarités morphologiques observées résultent de phénomènes de convergence évolutive avec leurs homologues africains ou asiatiques, plutôt que d'une réelle parenté phylogénétique, remettant ainsi en question la portée interprétative de ces fossiles isolés. Si des limites sont d'ordre matériel, il existe aussi des limites computationnelles.

Dans la matrice morphologique, certains taxons ont été codés comme “*multistates*” pour refléter une variabilité intra-spécifique (0+1) ou une incertitude d'interprétation (0/1). Toutefois, ces états polymorphes ou incertains sont systématiquement traités comme des données manquantes (“?”) dans les analyses bayésiennes (ici MrBayes), entraînant ainsi une perte significative d'information morphologique. En conséquence, la position de taxons caractérisés par de nombreux états de caractères incertains ou polymorphes (et donc ignorés dans l'analyse) peut s'en trouver fortement affectée, voire devenir non pertinente. Selon le cadre analytique, †*Ashaninkacebus* occupe des positions différentes : plus dérivée dans l'analyse par parcimonie de [Marivaux et al. \(2023\)](#), mais plus basale dans celle fondée uniquement sur une inférence bayésienne – comme celle menée ici. Ces variations influencent directement les reconstructions biogéographiques, en modifiant les relations de parenté et les

estimations de divergence. Par ailleurs, certains fossiles à caractères ambigus ont été exclus en tant que “voyageurs”, limitant leur contribution aux inférences phylogénétiques.

Conclusion & Perspectives

Fondée sur une approche par *Total-Evidence Dating*, intégrant données morphologiques et moléculaires issues d'espèces fossiles et actuelles, cette étude a permis de revisiter l'histoire évolutive et biogéographique des platyrrhiniens. Si aucun des plus anciens anthropoïdes sud-américains ne semble représenter l'ancêtre direct des platyrrhiniens, plusieurs vagues de colonisation indépendantes ont été mises en évidence, notamment autour du MECO et de l'EOT. Les premières étapes de l'évolution des platyrrhiniens révèlent une radiation basale paraphylétique, suivie d'une radiation couronne menant à la diversité actuelle. Cependant, un nouveau regard sur l'histoire évolutive et biogéographique récente des Pitheciidae est ici rapporté, en suggérant une révision nomenclaturale du genre *Cheracebus* en faveur de *Xenothrix* (Pitheciidae).

Cette étude propose un nouveau cadre intégratif pour retracer l'histoire évolutive des singes du Nouveau Monde, en combinant données fossiles, morphologiques et moléculaires. En révélant plusieurs événements de colonisation indépendants ainsi qu'une évolution des platyrrhiniens autour d'une radiation basale et couronne distincte, cette étude permet de mieux cerner les étapes clés de l'histoire évolutive des platyrrhiniens et d'avancer dans la compréhension des processus macroévolutifs ayant façonnés la faune sud-américaine. Au-delà des révisions taxonomiques qu'elle implique, cette approche ouvre la voie à de nouvelles questions sur les scénarios de dispersion intercontinentale. La délimitation de fenêtres temporelles clés pour la colonisation des néotropiques, notamment autour du MECO et de l'EOT, constitue un socle de référence pour orienter les futures explorations paléontologiques.

Références bibliographiques

- Ali, J., Fritz, U. & Vargas-Ramirez, M. (2021) Monkeys on a free-floating island in a Colombian river: further support for over-water colonization. *Biogeographia – The Journal of Integrative Biogeography*, **36**, a005.
- Álvarez-Carretero, S., Tamuri, A.U., Battini, M., Nascimento, F.F., Carlisle, E., Asher, R.J., *et al.* (2022) A species-level timeline of mammal evolution integrating phylogenomic data. *Nature*, **602**, 263–267.
- Antoine, P.-O., Marivaux, L., Croft, D.A., Billet, G., Ganerød, M., Jaramillo, C., *et al.* (2012) Middle Eocene rodents from Peruvian Amazonia reveal the pattern and timing of caviomorph origins and biogeography. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **279**, 1319–1326.

- Antoine, P.-O., Yans, J., Castillo, A.A., Stutz, N., Abello, M.A., Adnet, S., *et al.* (2021) Biotic community and landscape changes around the Eocene–Oligocene transition at Shapaja, Peruvian Amazonia: Regional or global drivers? *Global and Planetary Change*, **202**, 103512.
- Bapst, D.W. (2012) paleotree: an R package for paleontological and phylogenetic analyses of evolution. *Methods in Ecology and Evolution*, **3**, 803–807.
- Beard, K.C. & Wang, J. (2004) The eosimiid primates (Anthropoidea) of the Heti Formation, Yuanqu Basin, Shanxi and Henan Provinces, People's Republic of China. *Journal of Human Evolution*, **46**, 401–432.
- ♦ Beck, R.M.D., de Vries, Janiak, M.C., Goodhead, I.B. & Boubli, J.P. (2023) Total evidence phylogeny of platyrrhine primates and a comparison of undated and tip-dating approaches. *Journal of Human Evolution*, **174**, 103293. *Cette étude est la première à utiliser une approche par Total-Evidence Dating pour reconstruire l'histoire des platyrrhiniens. Ils ont également comparé des approches datées et non datées.*
- Bintanja, R. & Van De Wal, R.S.W. (2008) North American ice-sheet dynamics and the onset of 100,000-year glacial cycles. *Nature*, **454**, 869–872.
- Bloch, J.I., Woodruff, E.D., Wood, A.R., Rincon, A.F., Harrington, A.R., Morgan, G.S., *et al.* (2016) First North American fossil monkey and Early Miocene tropical biotic interchange. *Nature*, **533**, 243–246.
- Boivin, M., Marivaux, L. & Antoine, P.-O. (2019) L'apport du registre paléogène d'Amazonie sur la diversification initiale des Caviomorpha (Hystricognathi, Rodentia): implications phylogénétiques, macroévolutives et paléobiogéographiques. *Geodiversitas*, **41**, 143.
- Bond, M., Tejedor, M.F., Campbell, K.E., Chornogubsky, L., Novo, N. & Goin, F. (2015) Eocene primates of South America and the African origins of New World monkeys. *Nature*, **520**, 538–541.
- Byrne, H., Rylands, A.B., Carneiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., *et al.* (2016) Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (*Callicebus*): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology*, **13**, 10.
- Campbell, K.E., O'Sullivan, P.B., Fleagle, J.G., Vries, D. de & Seiffert, E.R. (2021) An Early Oligocene age for the oldest known monkeys and rodents of South America. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **118**, e2105956118.
- Cao, W., Zahirovic, S., Flament, N., Williams, S., Golonka, J. & Müller, R.D. (2017) Improving global paleogeography since the late Paleozoic using paleobiology. *Biogeosciences*, **14**, 5425–5439.
- Cartelle, C. & Hartwig, W.C. (1996) A new extinct primate among the Pleistocene megafauna of Bahia, Brazil. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **93**, 6405–6409.
- Chaimanee, Y., Chavasseau, O., Beard, K.C., Kyaw, A.A., Soe, A.N., Sein, C., *et al.* (2012) Late Middle Eocene primate from Myanmar and the initial anthropoid colonization of Africa. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **109**, 10293–10297.
- Faurby, S., Silvestro, D., Werdelin, L. & Antonelli, A. (2024) Reliable biogeography requires fossils: insights from a new species-level phylogeny of extinct and living carnivores. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **291**, 20240473.
- Fleagle, J.G. (2013) *Primates Adaptation and Evolution. Third edition.* 3rd edn. Oxford Academic Press.
- Fleagle, J.G., Powers, D.W., Conroy, G.C. & Watters, J.P. (1987) New fossil platyrrhines from Santa Cruz province, Argentina. *Folia primatologica*, **48**, 65–77.
- Flynn, J.J. & Wyss, A.R. (1998) Recent advances in South American mammalian paleontology. *Trends in Ecology & Evolution*, **13**, 449–454.

- Gavryushkina, A., Heath, T.A., Ksepka, D.T., Stadler, T., Welch, D. & Drummond, A.J. (2017) Bayesian total-evidence dating reveals the recent crown radiation of penguins. *Systematic Biology*, **66**, 57–73.
- Hayward, B.W., Kawagata, S., Grenfell, H.R., Droxler, A.W. & Shearer, M. (2006) Mid-Pleistocene extinction of bathyal benthic foraminifera in the Caribbean Sea. *Micropaleontology*, **52**, 245–266.
- Heath, T.A., Huelsenbeck, J.P. & Stadler, T. (2014) The fossilized birth–death process for coherent calibration of divergence-time estimates. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **111**.
- Hershkovitz, P. (1974) A new genus of late Oligocene monkey (Cebidae, Platyrrhini) with notes on postorbital closure and platyrrhine evolution. *Folia Primatologica*, **21**, 1–35.
- Hoffstetter, R. (1969) Un primate de l'Oligocène inférieur sud-américain *Branisella boliviana* gen. et sp. nov. *CR Acad. Sci., Ser. D*, **269**, 434–437.
- Hoffstetter, R. (1980) Origin and deployment of New World monkeys emphasizing the southern continents route. In *Evolutionary biology of the New World monkeys and continental drift*. Springer, pp. 103–122.
- Holt, B.G., Lessard, J.-P., Borregaard, M.K., Fritz, S.A., Araújo, M.B., Dimitrov, D., *et al.* (2013) An update of Wallace's zoogeographic regions of the World. *Science*, **339**, 74–78.
- Houle, A. (1999) The origin of platyrrhines: An evaluation of the Antarctic scenario and the floating island model. *American Journal of Physical Anthropology*, **109**, 541–559.
- Huelsenbeck, J.P., Larget, B. & Alfaro, M.E. (2004) Bayesian phylogenetic model selection using reversible jump markov chain monte carlo. *Molecular Biology and Evolution*, **21**, 1123–1133.
- Jaeger, J.-J., Thein, T., Benammi, M., Chaimanee, Y., Soe, A.N., Lwin, T., *et al.* (1999) A new primate from the middle Eocene of Myanmar and the Asian early origin of anthropoids. *Science*, **286**, 528–530.
- Jameson Kiesling, N.M., Yi, S.V., Xu, K., Gianluca Sperone, F. & Wildman, D.E. (2015) The tempo and mode of New World monkey evolution and biogeography in the context of phylogenomic analysis. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **Phylogeny and Biogeography of Neotropical Primates**, **82**, 386–399.
- Katoh, K. & Standley, D.M. (2013) MAFFT Multiple Sequence Alignment Software Version 7: improvements in performance and usability. *Molecular Biology and Evolution*, **30**, 772–780.
- Kay, R.F. (1994) “Giant” tamarin from the Miocene of Colombia. *American Journal of Physical Anthropology*, **95**, 333–353.
- ♦ Kay, R.F. (2015) Biogeography in deep time – What do phylogenetics, geology, and paleoclimate tell us about early platyrrhine evolution? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **Phylogeny and Biogeography of Neotropical Primates**, **82**, 358–374. *Cette étude met en relation un schéma confrontant radiation basale vs radiation couronne. Elle se penche sur les événements climatiques et géologiques ayant conduit à ces différentes radiations.*
- Kay, R.F. & Cozzuol, M.A. (2006) New platyrrhine monkeys from the Solimões Formation (late Miocene, Acre State, Brazil). *Journal of Human Evolution*, **50**, 673–686.
- Kay, R.F. & Fleagle, J.G. (2010) Stem taxa, homoplasy, long lineages, and the phylogenetic position of *Dolichocebus*. *Journal of Human Evolution*, **59**, 218–222.
- Kay, R.F., Fleagle, J.G., Mitchell, T.R.T., Colbert, M., Bown, T. & Powers, D.W. (2008) The anatomy of *Dolichocebus gaimanensis*, a stem platyrrhine monkey from Argentina. *Journal of Human Evolution*, **54**, 323–382.
- Kay, R.F., Ross, C. & Williams, B.A. (1997) Anthropoid origins. *Science*, **275**, 797–804.

- Klopfstein, S. & Spasojevic, T. (2019) Illustrating phylogenetic placement of fossils using RoguePlots: An example from ichneumonid parasitoid wasps (Hymenoptera, Ichneumonidae) and an extensive morphological matrix. *PLOS ONE*, **14**, e0212942.
- Koch, N.M., Garwood, R.J. & Parry, L.A. (2021) Fossils improve phylogenetic analyses of morphological characters. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **288**, 20210044.
- Koch, N.M. & Parry, L.A. (2020) Death is on our side: paleontological data drastically modify phylogenetic hypotheses. *Systematic Biology*, **69**, 1052–1067.
- Kocsis, Á.T. & Scotese, C.R. (2021) Mapping paleocoastlines and continental flooding during the Phanerozoic. *Earth-Science Reviews*, **213**, 103463.
- Landis, M.J., Matzke, N.J., Moore, B.R. & Huelsenbeck, J.P. (2013) Bayesian analysis of biogeography when the number of areas is large. *Systematic Biology*, **62**, 789–804.
- Lanfear, R., Frandsen, P.B., Wright, A.M., Senfeld, T. & Calcott, B. (2016) PartitionFinder 2: new methods for selecting partitioned models of evolution for molecular and morphological phylogenetic analyses. *Molecular Biology and Evolution*, msw260.
- Lewis, P.O. (2001) A likelihood approach to estimating phylogeny from discrete morphological character data. *Systematic Biology*, **50**, 913–925.
- Losos, J.B. & Ricklefs, R.E. (2009) Adaptation and diversification on islands. *Nature*, **457**, 830–836.
- Louca, S. & Pennell, M.W. (2020) Extant timetrees are consistent with a myriad of diversification histories. *Nature*, **580**, 502–505.
- MacPhee, R.D.E. & Horovitz, I. (2004) New craniodental remains of the Quaternary Jamaican monkey *Xenothrix mcgregori* (Xenotrichini, Callicebinae, Pitheciidae), with a reconsideration of the *Aotus* hypothesis. *American Museum Novitates*, **3434**, 1.
- MacPhee, R.D.E. & Woods, C.A. (1982) A new fossil cebine from hispaniola. *American Journal of Physical Anthropology*, **58**, 419–436.
- Maddison, W.P. & Maddison, D.R. (2023) Mesquite: a modular system for evolutionary analysis.
- Marivaux, L., Adnet, S., Altamirano-Sierra, A.J., Boivin, M., Pujos, F., Ramdarshan, A., *et al.* (2016) Neotropics provide insights into the emergence of New World monkeys: New dental evidence from the late Oligocene of Peruvian Amazonia. *Journal of Human Evolution*, **97**, 159–175.
- Marivaux, L., Aguirre-Diaz, W., Benites-Palomino, A., Billet, G., Boivin, M., Pujos, F., *et al.* (2020) New record of Neosaimiri (Cebidae, Platyrrhini) from the late Middle Miocene of Peruvian Amazonia. *Journal of Human Evolution*, **146**, 102835.
- Marivaux, L. & Boivin, M. (2019) Emergence of hystricognathous rodents: Palaeogene fossil record, phylogeny, dental evolution and historical biogeography. *Zoological Journal of the Linnean Society*, **187**, 929–964.
- Marivaux, L., Essid, E.M., Marzougui, W., Khayati Ammar, H., Adnet, S., Marandat, B., *et al.* (2014a) A new and primitive species of *Protophiomys* (Rodentia, Hystricognathi) from the late middle Eocene of Djebel el Kébar, Central Tunisia. *Palaeovertebrata*, **38**.
- Marivaux, L., Essid, E.M., Marzougui, W., Khayati Ammar, H., Adnet, S., Marandat, B., *et al.* (2014b) A morphological intermediate between eosimiiform and simiiform primates from the late middle Eocene of Tunisia: Macroevolutionary and paleobiogeographic implications of early anthropoids. *American Journal of Physical Anthropology*, **154**, 387–401.

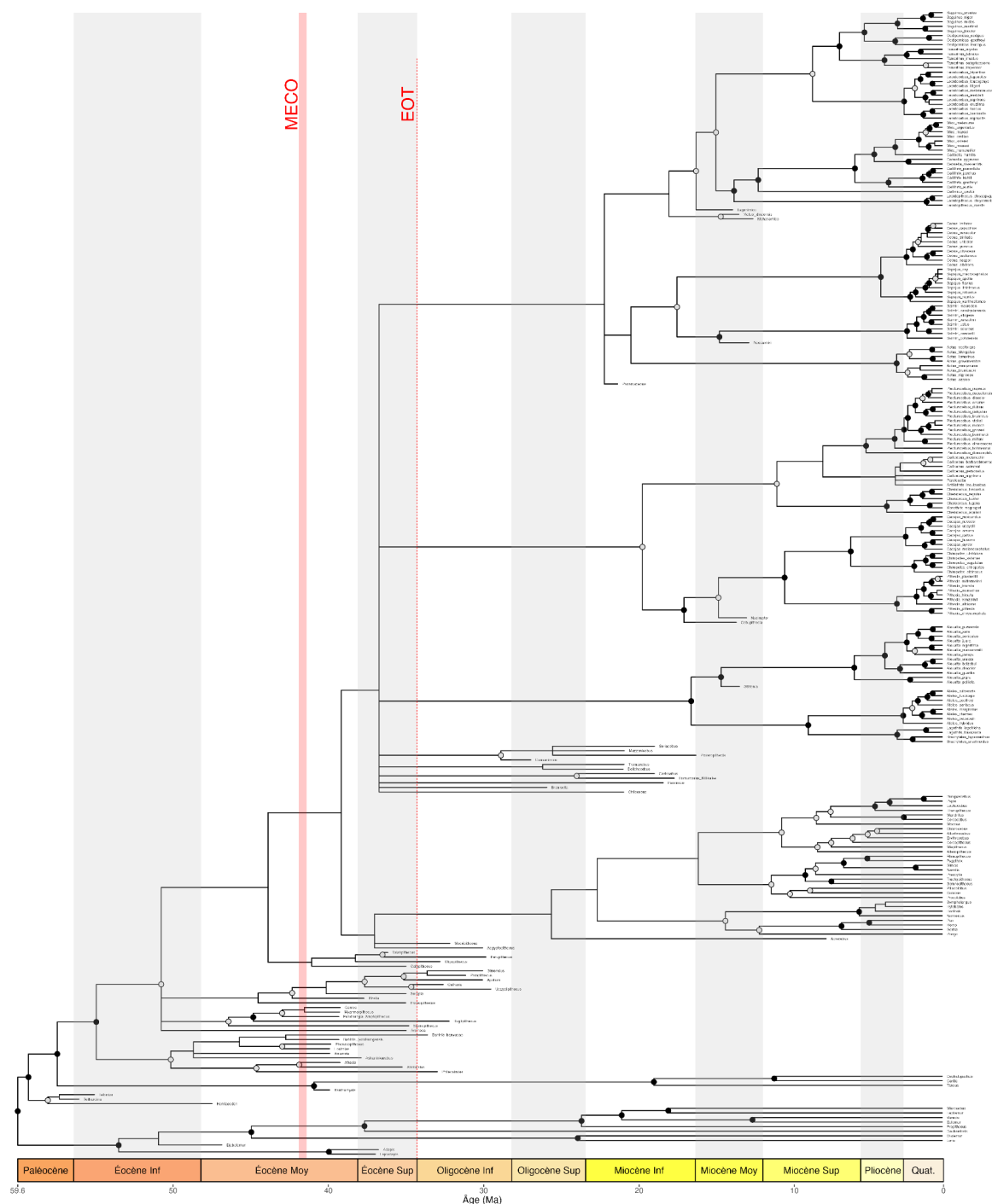
- ♦ Marivaux, L., Negri, F.R., Antoine, P.-O., Stutz, N.S., Condamine, F.L., Kerber, L., *et al.* (2023) An eosimiid primate of South Asian affinities in the Paleogene of Western Amazonia and the origin of New World monkeys. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **120**, e2301338120. Cette étude a décrit un troisième anthropoïde fossiles retrouvé en Amérique du Sud. Elle a notamment mis en évidence une relation avec un clade asiatique.
- Marivaux, L., Vianey-Liaud, M., Welcomme, J. & Jaeger, J. (2002) The role of Asia in the origin and diversification of hystricognathous rodents. *Zoologica scripta*, **31**, 225–239.
- Matzke, N.J. (2013) BioGeoBEARS: BioGeography with Bayesian (and likelihood) evolutionary analysis in R Scripts. *R package, version 0.2*, **1**, 2013.
- Matzke, N.J. (2014) Model selection in historical biogeography reveals that founder-event speciation is a crucial process in island clades. *Systematic biology*, **63**, 951–970.
- Meldrum, D.J. & Kay, R.F. (1997) Nuciraptor rubricae, a new Pitheciin seed predator from the Miocene of Colombia. *American Journal of Physical Anthropology*, **102**, 407–427.
- Miller, M.A., Pfeiffer, W. & Schwartz, T. (2010) Creating the CIPRES Science Gateway for inference of large phylogenetic trees. Presented at the 2010 gateway computing environments workshop (GCE), Ieee, pp. 1–8.
- Minh, B.Q., Schmidt, H.A., Chernomor, O., Schrempf, D., Woodhams, M.D., Von Haeseler, A., *et al.* (2020) IQ-TREE 2: New models and efficient methods for phylogenetic inference in the genomic era. *Molecular Biology and Evolution*, **37**, 1530–1534.
- Mittermeier, R.A. & Wilson, D.E. (2013) Handbook of the mammals of the world: Vol. 3: Primates.
- Morlon, H., Parsons, T.L. & Plotkin, J.B. (2011) Reconciling molecular phylogenies with the fossil record. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **108**, 16327–16332.
- Mulch, A., Chamberlain, C.P., Cosca, M.A., Teyssier, C., Methner, K., Hren, M.T., *et al.* (2015) Rapid change in high-elevation precipitation patterns of western North America during the Middle Eocene Climatic Optimum (MECO). *American Journal of Science*, **315**, 317–336.
- O’Dea, A., Lessios, H.A., Coates, A.G., Eytan, R.I., Restrepo-Moreno, S.A., Cione, A.L., *et al.* (2016) Formation of the Isthmus of Panama. *Science Advances*, **2**, e1600883.
- Oliveira, F.B.D. de, Molina, E.C. & Marroig, G. (2009) Paleogeography of the South Atlantic: a route for primates and rodents into the New World? In *South American Primates* (ed. by Garber, P.A., Estrada, A., Bicca-Marques, J.C., Heymann, E.W. & Strier, K.B.). Springer New York, New York, NY, pp. 55–68.
- Perelman, P., Johnson, W.E., Roos, C., Seuánez, H.N., Horvath, J.E., Moreira, M.A.M., *et al.* (2011) A molecular phylogeny of living primates. *PLOS Genetics*, **7**, e1001342.
- Perez, S.I., Klaczko, J. & Dos Reis, S.F. (2012) Species tree estimation for a deep phylogenetic divergence in the New World monkeys (Primates: Platyrrhini). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **65**, 621–630.
- Peris Cabré, S., Valero, L., Spangenberg, J.E., Vinyoles, A., Verité, J., Adatte, T., *et al.* (2023) Fluvio-deltaic record of increased sediment transport during the Middle Eocene Climatic Optimum (MECO), Southern Pyrenees, Spain. *Climate of the Past*, **19**, 533–554.
- Pindell, J., Maresch, W.V., Martens, U. & Stanek, K. (2012) The Greater Antillean Arc: Early Cretaceous origin and proposed relationship to Central American subduction mélanges: implications for models of Caribbean evolution. *International Geology Review*, **54**, 131–143.
- Poux, C., Chevret, P., Huchon, D., Jong, W.W. de & Douzery, E.J.P. (2006) Arrival and diversification of Caviomorph rodents and Platyrrhine primates in South America. *Systematic Biology*, **55**, 228–244.

- Pyron, R.A. (2011) Divergence time estimation using fossils as terminal taxa and the origins of Lissamphibia. *Systematic Biology*, **60**, 466–481.
- Quental, T.B. & Marshall, C.R. (2010) Diversity dynamics: molecular phylogenies need the fossil record. *Trends in Ecology & Evolution*, **25**, 434–441.
- Rambaut, A., Drummond, A.J., Xie, D., Baele, G. & Suchard, M.A. (2018) Posterior summarization in bayesian phylogenetics using Tracer 1.7. *Systematic Biology*, **67**, 901–904.
- Ramdarshan, A., Alloing-Séguier, T., Merceron, G. & Marivaux, L. (2011) The Primate community of Cachoeira (Brazilian Amazonia): A model to decipher ecological partitioning among extinct species. *PLoS ONE*, **6**, e27392.
- Ree, R.H. & Sanmartín, I. (2018) Conceptual and statistical problems with the DEC+J model of founder-event speciation and its comparison with DEC via model selection. *Journal of Biogeography*, **45**, 741–749.
- ♦ Ree, R.H. & Smith, S.A. (2008) Maximum likelihood inference of geographic range evolution by dispersal, local extinction, and cladogenesis. *Systematic Biology*, **57**, 4–14. *Cette étude a développé un modèle probabiliste (DEC) permettant d'inférer l'évolution des aires géographiques des espèces en intégrant dispersion, extinction locale et spéciation. Leur méthode utilise le maximum de vraisemblance pour reconstruire les distributions ancestrales sur un arbre phylogénétique.*
- Rivero, M. & Arredondo, O. (1991) *Paralouatta varonai*, a new Quaternary platyrrhine from Cuba. *Journal of Human Evolution*, **21**, 1–11.
- ♦ Ronquist, F., Klopstein, S., Vilhelmsen, L., Schulmeister, S., Murray, D.L. & Rasnitsyn, A.P. (2012a) A Total-Evidence approach to dating with fossils, applied to the early radiation of the Hymenoptera. *Systematic Biology*, **61**, 973–999. *Dans cette étude, ils ont développé une approche dite Total-Evidence Dating combinant simultanément données moléculaires, morphologiques et fossiles dans une analyse bayésienne pour inférer une phylogénie. Cette méthode intègre directement les fossiles comme taxa dans l'arbre, améliorant la précision des estimations temporelles.*
- Ronquist, F., Lartillot, N. & Phillips, M.J. (2016) Closing the gap between rocks and clocks using total-evidence dating. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, **371**, 20150136.
- Ronquist, F., Teslenko, M., Van Der Mark, P., Ayres, D.L., Darling, A., Höhna, S., *et al.* (2012b) MrBayes 3.2: Efficient bayesian phylogenetic inference and model choice across a large model space. *Systematic Biology*, **61**, 539–542.
- Rosenberger, A.L. (2002) Platyrrhine paleontology and systematics: the paradigm shifts. In *The primate fossil record*. Cambridge University Press, Cambridge University Press, pp. 151–160.
- Rosenberger, A.L. (2010) Platyrrhines, PAUP, parallelism, and the Long Lineage Hypothesis: A reply to Kay *et al.* (2008). *Journal of Human Evolution*, **59**, 214–217.
- Rosenberger, A.L. (2020) *New World Monkeys*. Princeton University Press.
- Rosenberger, A.L. & Hartwig, W.C. (2013) *New World Monkeys*. In *eLS*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Rosenberger, A.L., Hartwig, W.C. & Wolff, R.G. (1991) *Szalotavus attricuspis*, an early platyrrhine primate. *Folia Primatologica*, **56**, 225–233.
- Rosenberger, A.L., Klukkert, Z.S., Cooke, S.B. & Rímoli, R. (2013) Rethinking *Antillothrix*: The mandible and its implications. *American Journal of Primatology*, **75**, 825–836.
- Rylands, A.B. & Mittermeier, R.A. (2024) Taxonomy and systematics of the Neotropical primates: a review and update. *Frontiers in Conservation Science*, **5**, 1391303.
- Sanmartín, I. (2012) Historical biogeography: evolution in time and space. *Evolution: Education and Outreach*, **5**, 555–568.

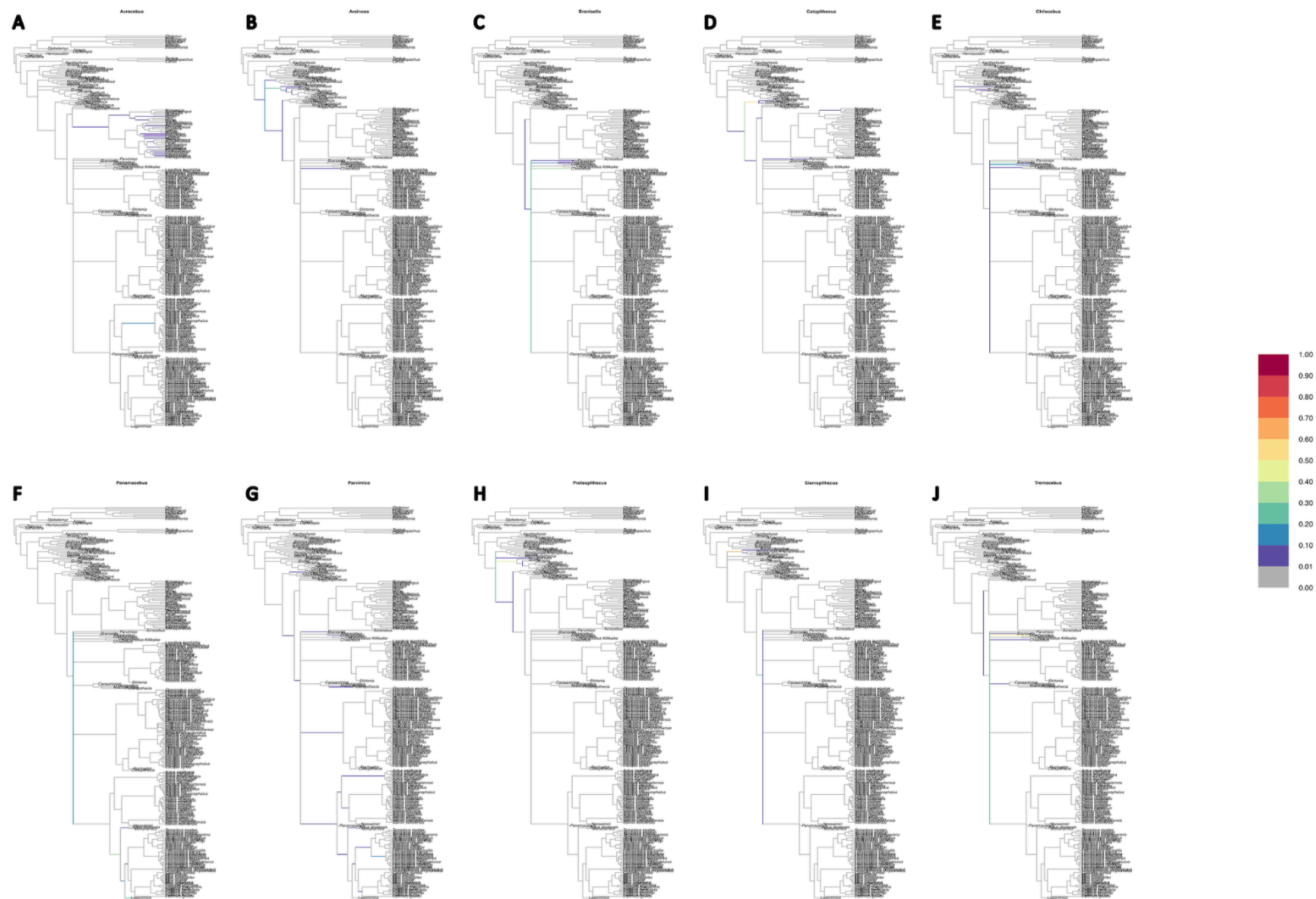
- Scarpetta, S.G., Fisher, R.N., Karin, B.R., Niukula, J.B., Corl, A., Jackman, T.R., *et al.* (2025) Iguanas rafted more than 8,000 km from North America to Fiji. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **122**, e2318622122.
- Schneider, H. & Sampaio, I. (2015) The systematics and evolution of New World primates – A review. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, Phylogeny and Biogeography of Neotropical Primates, **82**, 348–357.
- Schrago, C.G., Menezes, A.N., Moreira, M.A.M., Pissinatti, A. & Seuánez, H.N. (2012) Chronology of deep nodes in the Neotropical primate phylogeny: Insights from mitochondrial genomes. *PLOS ONE*, **7**, e51699.
- Scotese, C.R. (2021) An Atlas of Phanerozoic paleogeographic maps: The seas come in and the seas go out. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, **49**, 679–728.
- Seiffert, E.R., Boyer, D.M., Fleagle, J.G., Gunnell, G.F., Heesy, C.P., Perry, J.M.G., *et al.* (2018) New adapiform primate fossils from the late Eocene of Egypt. *Historical Biology*, **30**, 204–226.
- Seiffert, E.R., Tejedor, M.F., Fleagle, J.G., Novo, N.M., Cornejo, F.M., Bond, M., *et al.* (2020) A parapithecoid stem anthropoid of African origin in the Paleogene of South America. *Science*, **368**, 194–197.
- Setoguchi, T. & Rosenberger, A.L. (1987) A fossil owl monkey from La Venta, Colombia. *Nature*, **326**, 692–694.
- Shao, Y., Zhou, L., Li, F., Zhao, L., Zhang, B.-L., Shao, F., *et al.* (2023) Phylogenomic analyses provide insights into primate evolution. *Science*, **380**, 913–924.
- Silvestro, D., Tejedor, M.F., Serrano-Serrano, M.L., Loiseau, O., Rossier, V., Rolland, J., *et al.* (2019) Early arrival and climatically-linked geographic expansion of New World Monkeys from tiny African ancestors. *Systematic Biology*, **68**, 78–92.
- Simpson, G.G. (1980) *Splendid isolation: the curious history of South American mammals*. Yale University Press New Haven.
- Springer, M.S., Meredith, R.W., Gatesy, J., Emerling, C.A., Park, J., Rabosky, D.L., *et al.* (2012) Macroevo­lutionary dynamics and historical biogeography of primate diversification inferred from a species supermatrix. *PLOS ONE*, **7**, e49521.
- Stadler, T. (2010) Sampling-through-time in birth–death trees. *Journal of Theoretical Biology*, **267**, 396–404.
- Vérard, C., Flores, K. & Stampfli, G. (2012) Geodynamic reconstructions of the South America–Antarctica plate system. *Journal of Geodynamics*, **53**, 43–60.
- Vidal, N., Azvolinsky, A., Cruaud, C. & Hedges, S.B. (2008) Origin of tropical American burrowing reptiles by transatlantic rafting. *Biology Letters*, **4**, 115–118.
- Williams, E.E. (Ernest E. & Koopman, K.F. (1952) West Indian fossil monkeys. *American Museum novitates*, no. 1546, **1546**, 1–16.
- Wisniewski, A.L., Lloyd, G.T. & Slater, G.J. (2022) Extant species fail to estimate ancestral geographical ranges at older nodes in primate phylogeny. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **289**, 20212535.
- Woods, R., Turvey, S.T., Brace, S., MacPhee, R.D.E. & Barnes, I. (2018) Ancient DNA of the extinct Jamaican monkey *Xenothrix* reveals extreme insular change within a morphologically conservative radiation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **115**, 12769–12774.
- Zhang, C., Stadler, T., Klopstein, S., Heath, T.A. & Ronquist, F. (2016) Total-Evidence Dating under the Fossilized Birth–Death process. *Systematic Biology*, **65**, 228–24

Annexe

Annexe S1 – L'ensemble des données, analyses et scripts générés dans pour la réalisation de étude sont disponibles sur le répertoire suivant : https://github.com/LozesMelero/M2_Platyrrhiniens_ISEM_2025



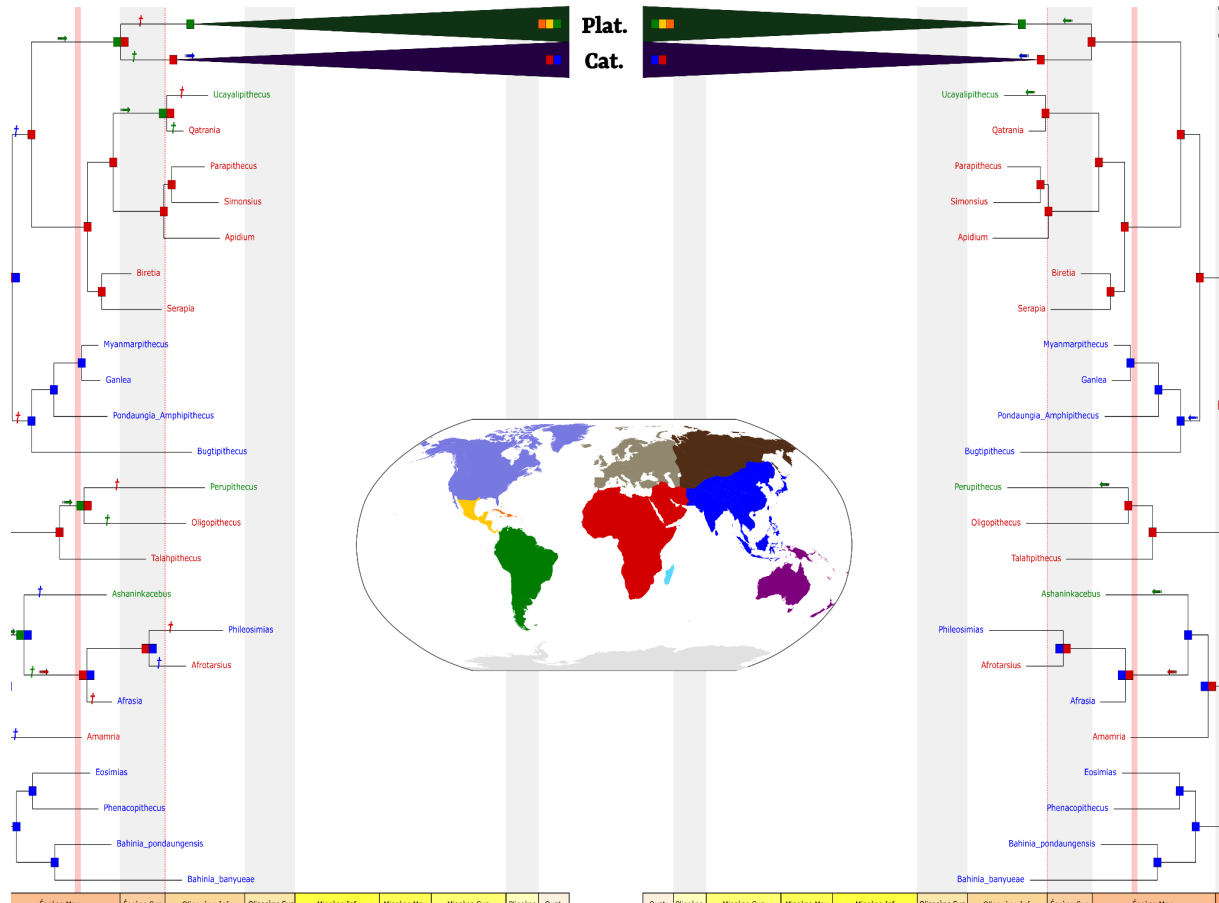
Annexe S2 – Phylogénie datée des Platyrrhini obtenue par approche bayésienne de *Total-Evidence*. L'analyse inclut les 250 taxons, avant l'exclusion des 10 taxons "voyageurs". Les cercles aux nœuds indiquent les probabilités postérieures (PP), en noir pour $PP > 0,95$ et en gris pour $PP > 0,7$. La bande rouge pleine représente l'Optimum Climatique de l'Éocène Moyen (MECO), et la ligne pointillée marque la Transition Éocène–Oligocène (EOT).



Annexe S3 – RoguePlots des 10 taxons fossiles exclus des analyses. Chaque graphique illustre les placements phylogénétiques alternatifs d'un fossile instable dans l'arbre, les couleurs indiquant la probabilité relative de chaque position : le rouge signalant les probabilités les plus élevées. Les taxons présentés sont : A. †*Acrecebus*, B. †*Arsinoea*, C. †*Branisella*, D. †*Catopithecus*, E. †*Chilecebus*, F. †*Panamacebus*, G. †*Parvimico*, H. †*Proteopithecus*, I. †*Siamopithecus*, J. †*Tremacebus*.



Annexe S4 – Inférences bayésiennes non datées sans fossiles. L'arbre présenté est issu d'une analyse bayésienne utilisant uniquement les données moléculaires et morphologiques des taxons actuels, sans intégration des fossiles.



Annexe S5 – Reconstruction biogéographique des anthropoïdes (modèle [M2-3]), issue de la phylogénie datée par *Total-Evidence* (TED). **Gauche.** Reconstruction biogéographique selon le modèle DEC. **Droite.** Reconstruction biogéographique selon le modèle DEC+j. La bande rouge pleine représente le MECO et la ligne pointillée marque l'EOT. Abréviations des périodes géologiques : Inf, Inférieur – Moy, Moyen – Sup, Supérieur – Pli, Pléistocène – Quat., Quaternaire. Les carrés colorés sur les nœuds indiquent la distribution ancestrale la plus probable. Les obèles représentent des extinctions locales. Les flèches correspondent à des événements de dispersion biogéographiques. Les bandes verticales grises et blanches, représentent les intervalles temporels utilisés pour les estimations biogéographiques, comme décrit dans le corps du texte.